RUMO À SOP

100 QUESTÕES

Termodinâmica

Banco autoral com revisão individual e fontes por item

Balanços de energia • Máquinas térmicas e Carnot • Refrigeração e COP

Questões construídas a partir dos princípios das Q 34 (p. 11), Q 41 e Q 42 (p. 12) da prova de Engenheiro Mecânico da Prefeitura de Porto Alegre/RS, Instituto Avalia, edital 122/2025, tipo 1.

Os enunciados, cenários e esquemas são autorais. A complexidade foi ampliada por combinações de conceitos, análise de dados e decisões técnicas. O material não é uma publicação da banca nem uma previsão da prova da SOP.

Cada item foi criado separadamente e submetido a um agente avaliador antes da criação do seguinte. A aprovação significa conformidade com os critérios internos de correção, clareza e aderência à amostra consultada.

O gabarito comentado e o registro das avaliações acompanham este caderno em arquivos separados.

1. Resolva sem consultar o gabarito. Registre as alternativas na folha de respostas.

2. Use somente os dados e hipóteses de cada item. Nos sistemas fechados, considere apenas calor e trabalho e despreze variações de energia cinética e potencial, salvo indicação expressa.

3. Máquinas cíclicas retornam ao mesmo estado após o ciclo. Nos sistemas acoplados, respeite o intervalo de contabilização indicado.

4. Temperaturas fornecidas em kelvin já estão em escala absoluta. Valores de COP referem-se à refrigeração, salvo definição diferente expressa.

5. Os desenhos representam fronteiras e fluxos de energia. Não são reproduções das figuras do caderno oficial e não estão em escala.

6. O banco é focal: não cobre todo o programa de Termodinâmica. A base consultada permite trabalhar balanços de energia, rendimento/Carnot e COP. Outros tópicos exigiriam fontes adicionais.

7. Separe o banco em sessões de 10 a 20 itens. O tamanho e a dificuldade do conjunto não reproduzem a distribuição integral do concurso oficial.

8. Após corrigir, registre o motivo do erro: modelo físico, sinais, fronteira do sistema, álgebra, unidade ou interpretação.

Referência principal

Instituto Avalia. Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS. Engenheiro Mecânico. Edital de concurso público 122/2025. Tipo 1. Questões 34, 41 e 42. Gabarito definitivo: cargo 836.

Abrir a prova oficial no portal da Prefeitura de Porto Alegre.

Questão	A	B	C	D	E	Questão	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○	51	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	52	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	53	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	54	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	55	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	56	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	57	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	58	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	59	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	60	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	○	61	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	62	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	63	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○	64	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	65	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○	66	○	○	○	○	○
17	○	○	○	○	○	67	○	○	○	○	○
18	○	○	○	○	○	68	○	○	○	○	○
19	○	○	○	○	○	69	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○	70	○	○	○	○	○
21	○	○	○	○	○	71	○	○	○	○	○
22	○	○	○	○	○	72	○	○	○	○	○
23	○	○	○	○	○	73	○	○	○	○	○
24	○	○	○	○	○	74	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	75	○	○	○	○	○
26	○	○	○	○	○	76	○	○	○	○	○
27	○	○	○	○	○	77	○	○	○	○	○
28	○	○	○	○	○	78	○	○	○	○	○
29	○	○	○	○	○	79	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	80	○	○	○	○	○
31	○	○	○	○	○	81	○	○	○	○	○
32	○	○	○	○	○	82	○	○	○	○	○
33	○	○	○	○	○	83	○	○	○	○	○
34	○	○	○	○	○	84	○	○	○	○	○
35	○	○	○	○	○	85	○	○	○	○	○
36	○	○	○	○	○	86	○	○	○	○	○
37	○	○	○	○	○	87	○	○	○	○	○
38	○	○	○	○	○	88	○	○	○	○	○
39	○	○	○	○	○	89	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	90	○	○	○	○	○
41	○	○	○	○	○	91	○	○	○	○	○
42	○	○	○	○	○	92	○	○	○	○	○
43	○	○	○	○	○	93	○	○	○	○	○
44	○	○	○	○	○	94	○	○	○	○	○
45	○	○	○	○	○	95	○	○	○	○	○
46	○	○	○	○	○	96	○	○	○	○	○
47	○	○	○	○	○	97	○	○	○	○	○
48	○	○	○	○	○	98	○	○	○	○	○
49	○	○	○	○	○	99	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	100	○	○	○	○	○

Retorno ao estado inicial

Um cilindro fechado passa por três etapas e retorna ao estado inicial. Na primeira, recebe 700 kJ e realiza 250 kJ de trabalho; na segunda, cede 200 kJ sem trabalho. Na terceira, recebe 80 kJ de trabalho. As únicas interações são as descritas. Qual é o calor da terceira etapa e o trabalho líquido fornecido pelo ciclo?

A) Cede 170 kJ; fornece 170 kJ.

B) Cede 330 kJ; fornece 170 kJ.

C) Recebe 170 kJ; fornece 330 kJ.

D) Cede 330 kJ; fornece 330 kJ.

E) Recebe 330 kJ; recebe 170 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Auditoria de sinais

Uma auditoria considera confiáveis os valores medidos de calor Q e trabalho W, mas encontrou exatamente um registro incorreto de ΔU. A convenção é Q positivo recebido e W positivo realizado pelo sistema fechado. Qual etapa deve ser corrigida e qual a variação total de energia interna após a correção?

Etapa	Q (kJ)	W (kJ)	ΔU registrado (kJ)
I	400	150	250
II	-180	-80	-100
III	0	60	60
IV	100	0	100

A) I; +190 kJ.

B) II; +310 kJ.

C) III; +190 kJ.

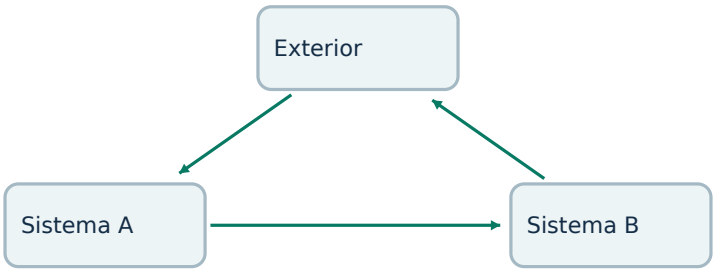
D) III; +310 kJ.

E) IV; +250 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Transmissão interna de trabalho

Dois sistemas fechados A e B estão dentro de uma envoltória que impede trocas de calor com o exterior. A recebe 300 kJ de trabalho externo e transmite 80 kJ de trabalho a B. B fornece 40 kJ de trabalho ao exterior. A energia interna de A aumenta 170 kJ. Além do trabalho transmitido, A e B podem trocar calor entre si. Determine esse calor e a variação de energia interna do conjunto A+B.



Exterior → Sistema A: Trabalho 300 kJ
Sistema A → Sistema B: Trabalho 80 kJ
Sistema B → Exterior: Trabalho 40 kJ

Esquema autoral; transferência interna de calor não representada.

A) 130 kJ de A para B; +180 kJ.

B) 50 kJ de A para B; +180 kJ.

C) 130 kJ de B para A; +260 kJ.

D) 210 kJ de A para B; +340 kJ.

E) 50 kJ de A para B; +260 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois caminhos para o mesmo estado

Uma equipe mede dois caminhos entre os mesmos estados inicial e final de um sistema fechado. No caminho I, o sistema recebe 540 kJ e realiza 210 kJ de trabalho. No caminho II, recebe 150 kJ de trabalho e troca calor com o exterior. Para retornar do estado final ao inicial, um terceiro caminho libera 260 kJ de calor. Determine o calor no caminho II e o trabalho no retorno.

A) Recebe 180 kJ; realiza 70 kJ.

B) Recebe 480 kJ; realiza 70 kJ.

C) Recebe 180 kJ; recebe 70 kJ.

D) Cede 180 kJ; realiza 590 kJ.

E) Cede 480 kJ; recebe 70 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Limite de aquecimento disponível

Um ensaio de um sistema fechado exige aumento de energia interna de pelo menos 260 kJ. O aquecedor pode fornecer no máximo 600 kJ durante o ensaio; uma perda inevitável retira 90 kJ para o exterior. O sistema deve ainda fornecer trabalho a uma carga. Qual é o maior trabalho compatível com a meta e qual resultado se obtém caso a equipe exija 300 kJ de trabalho mantendo o aquecimento máximo?

A) 250 kJ; aumento de 210 kJ, abaixo da meta.

B) 340 kJ; aumento de 210 kJ, abaixo da meta.

C) 250 kJ; aumento de 390 kJ, acima da meta.

D) 300 kJ; aumento de 260 kJ, na meta.

E) 510 kJ; aumento de 300 kJ, acima da meta.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Informações suficientes para fechar o balanço

Um sistema fechado recebe 420 kJ de calor e realiza 170 kJ de trabalho em uma primeira etapa. A segunda etapa ocorre sem trabalho, mas seu calor não foi medido. O relatório informa apenas que, ao final das duas etapas, a energia interna está acima do valor inicial. Sem acrescentar hipóteses, qual conclusão é necessariamente correta?

A) O calor da segunda etapa deve ser positivo.

B) A segunda etapa deve receber exatamente 250 kJ.

C) A segunda etapa pode ceder calor, desde que ceda menos de 250 kJ.

D) O sistema deve completar um ciclo.

E) A variação total da energia interna é exatamente 250 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Reconstrução a partir de leituras acumuladas

Os instrumentos de um sistema fechado fornecem leituras acumuladas a partir do início do ensaio, com Q positivo recebido e W positivo realizado. Um técnico calcula corretamente o trabalho da segunda etapa, mas usa por engano a leitura final de Q como calor dessa etapa; esse é seu único erro. Qual é o trabalho na segunda etapa e o erro numérico de sua estimativa da variação de energia nessa etapa?

Instante	Q acumulado (kJ)	W acumulado (kJ)
Inicial	0	0
Fim da etapa 1	450	160
Fim da etapa 2	620	300

A) 140 kJ; superestima a variação em 450 kJ.

B) 300 kJ; superestima a variação em 450 kJ.

C) 140 kJ; subestima a variação em 170 kJ.

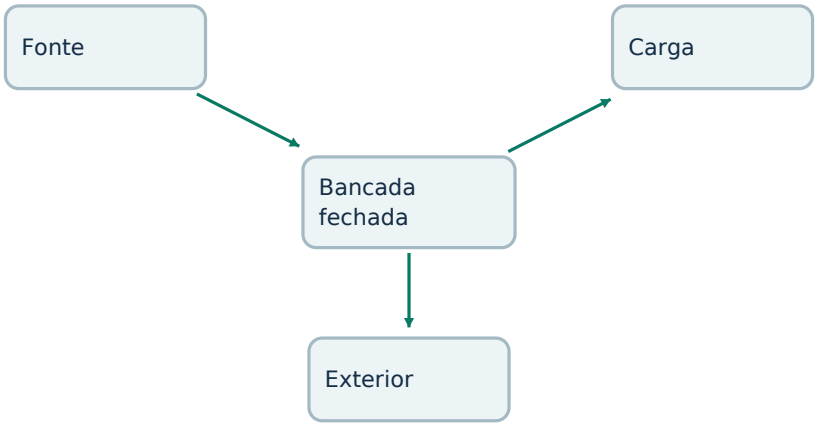
D) 160 kJ; superestima a variação em 620 kJ.

E) 300 kJ; não há erro.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Partilha de uma entrada energética

Uma bancada fechada recebe calor de uma fonte e pode fornecer trabalho. O projeto exige que metade do calor recebido permaneça como aumento de energia interna, enquanto uma perda térmica fixa de 120 kJ ocorre para o exterior. Se a carga deve receber 180 kJ de trabalho, qual calor mínimo deve entrar e qual parte da entrada se perde para o exterior?



Fonte → Bancada fechada: Q = ?
Bancada fechada → Carga: Trabalho 180 kJ
Bancada fechada → Exterior: Calor 120 kJ

Esquema autoral; sem escala.

A) 300 kJ; 40%.
B) 360 kJ; 33,3%.
C) 480 kJ; 25%.
D) 600 kJ; 20%.
E) 720 kJ; 16,7%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Comparação de intervenções

Uma instalação em sistema fechado recebe 800 kJ de calor, perde 150 kJ ao exterior e entrega 300 kJ de trabalho. A direção exige aumentar em pelo menos 100 kJ a energia armazenada, sem reduzir o trabalho entregue. As propostas abaixo são alternativas independentes, cada uma altera apenas as grandezas explicitadas. Qual atende à exigência?

A) Reduzir a perda para 100 kJ e elevar o trabalho para 350 kJ.

B) Elevar o calor recebido para 850 kJ e manter as demais grandezas.

C) Reduzir a perda para 50 kJ e manter as demais grandezas.

D) Reduzir o trabalho para 200 kJ e manter as demais grandezas.

E) Elevar o calor recebido para 900 kJ e elevar o trabalho para 350 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Estado final e sinal da troca líquida

Um sistema fechado percorre quatro etapas. Em cada uma delas pode receber ou ceder calor e realizar ou receber trabalho. O relatório registra somente as variações da energia interna e os trabalhos, com trabalho positivo realizado. O responsável afirma que o sistema necessariamente recebeu calor líquido no processo completo. Qual avaliação correta pode ser feita?

Etapa	ΔU (kJ)	W (kJ)
1	180	120
2	-90	-50
3	-130	60
4	40	-180

A) A afirmação é correta; recebeu 50 kJ e retornou ao mesmo valor de U.

B) A afirmação é incorreta; cedeu 50 kJ e retornou ao mesmo valor de U.

C) A afirmação é incorreta; cedeu 90 kJ e aumentou U em 40 kJ.

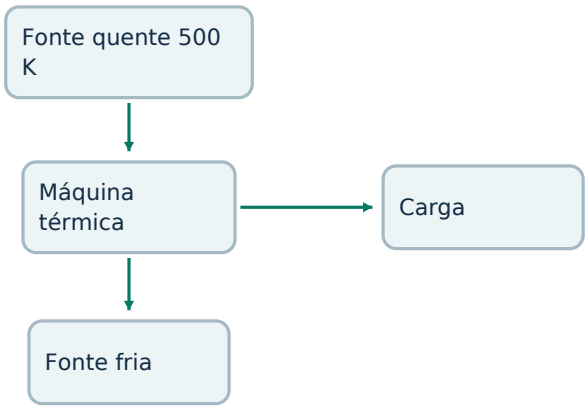
D) A afirmação é correta; recebeu 130 kJ e diminuiu U em 40 kJ.

E) Não é possível determinar o calor sem temperaturas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Temperatura compatível com medições

Uma máquina térmica cíclica recebe 900 kJ, fornece 360 kJ de trabalho e rejeita 540 kJ. A fonte quente está comprovadamente a 500 K. O relatório informa fonte fria a 350 K. Ao analisar somente o balanço energético e o limite de Carnot, o engenheiro identifica a inconsistência. Qual é a maior temperatura da fonte fria que elimina essa inconsistência sem alterar os valores energéticos?



Fonte quente 500 K → Máquina térmica: 900 kJ
Máquina térmica → Fonte fria: 540 kJ
Máquina térmica → Carga: 360 kJ

Esquema autoral; sem escala.

A) 200 K, pois o balanço da Primeira Lei não fecha.

B) 250 K, pois o rendimento é 50%.

C) 300 K, pois o rendimento é 40%.

D) 350 K, pois o balanço energético basta.

E) 400 K, pois o rendimento é 20%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Carga térmica não registrada

Um refrigerador cíclico opera com COP de refrigeração 3 e recebe 80 kJ de trabalho no intervalo de um teste. Ele resfria um compartimento fechado, cuja energia interna diminui 90 kJ. Há ingresso de calor do exterior para esse compartimento, não medido, além do calor retirado pelo refrigerador. Não existem outras interações com o compartimento. Determine o calor ingressante e o calor rejeitado pelo refrigerador ao ambiente externo.

A) 90 kJ e 240 kJ.

B) 150 kJ e 320 kJ.

C) 150 kJ e 240 kJ.

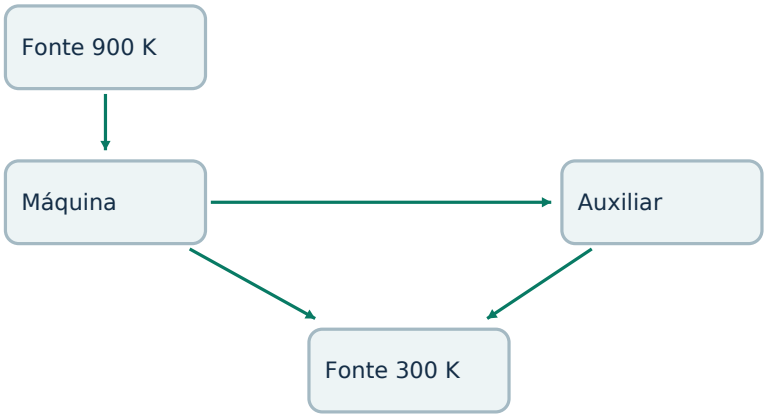
D) 240 kJ e 320 kJ.

E) 330 kJ e 410 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Rendimento útil após consumo auxiliar

Uma máquina térmica cíclica recebe 1.000 kJ de uma fonte a 900 K e rejeita 400 kJ a outra a 300 K. Um equipamento auxiliar consome 20% do trabalho bruto, devolvendo integralmente essa energia como calor ao mesmo ambiente frio. Qual é o rendimento útil do conjunto e o calor total entregue à fonte fria, incluindo o auxiliar?



Fonte 900 K → Máquina: Calor 1.000 kJ
Máquina → Fonte 300 K: Calor 400 kJ
Máquina → Auxiliar: 20% do trabalho bruto
Auxiliar → Fonte 300 K: Calor do auxiliar

Esquema parcial autoral: a saída de trabalho útil não está representada. Sem escala.

A) 60%; 400 kJ.

B) 48%; 400 kJ.

C) 80%; 520 kJ.

D) 48%; 520 kJ.

E) 40%; 600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Ensaio com fronteira mal escolhida

Uma máquina térmica cíclica recebe 900 kJ e rejeita 540 kJ. Um eixo transmite todo o trabalho produzido a um sistema fechado D, sem perdas. D cede 110 kJ de calor ao exterior. Um técnico registra aumento de energia interna de 360 kJ em D porque considera apenas o eixo. Ao considerar a fronteira correta, qual é o aumento de energia interna de D e o erro do técnico?

A) 250 kJ; superestimação de 110 kJ.

B) 360 kJ; erro nulo.

C) 470 kJ; subestimação de 110 kJ.

D) 110 kJ; superestimação de 250 kJ.

E) 540 kJ; subestimação de 180 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Medição por diferença entre fronteiras

Em um ensaio, um refrigerador cíclico consome trabalho, retira calor de um reservatório frio e rejeita calor a um reservatório quente. Os dois reservatórios e a máquina estão dentro de uma envoltória isolada termicamente. A energia interna total da envoltória aumenta 180 kJ; o reservatório frio perde 540 kJ. Não há massa cruzando a envoltória e apenas o trabalho externo atravessa sua fronteira. Determine o COP de refrigeração e o ganho de energia do reservatório quente.

A) 2; 360 kJ.

B) 3; 540 kJ.

C) 4; 720 kJ.

D) 2; 720 kJ.

E) 3; 720 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Rendimento médio ponderado

A mesma instalação usa duas máquinas térmicas cíclicas independentes entre fontes a 800 K e 400 K. No intervalo observado, os dados são os da tabela. Um relatório apresenta como rendimento da instalação a média aritmética dos rendimentos das máquinas. Determine o rendimento correto e a diferença, em pontos percentuais, em relação ao relatório.

Máquina	Calor recebido (kJ)	Trabalho líquido (kJ)
A	600	180
B	1.400	630

A) 37,5%; diferença nula.

B) 40,5%; relatório subestima em 3 pontos.

C) 40,5%; relatório superestima em 3 pontos.

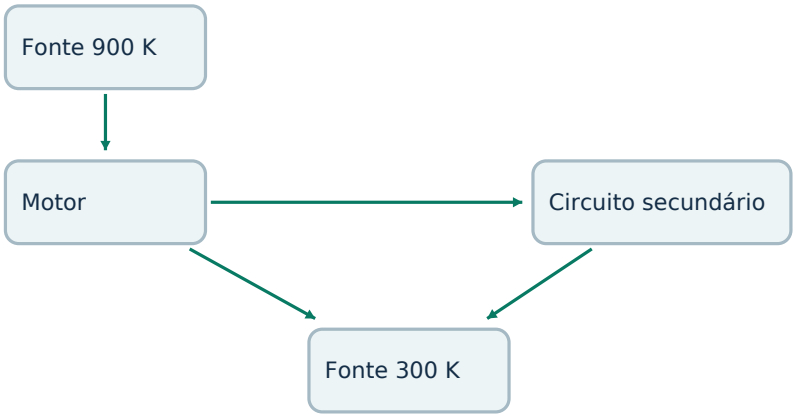
D) 45%; relatório subestima em 7,5 pontos.

E) 75%; relatório subestima em 37,5 pontos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Rejeição fracionada não altera o balanço

Uma máquina térmica cíclica retira 1.200 kJ de uma fonte a 900 K e rejeita calor a uma única fonte a 300 K por dois caminhos: 360 kJ diretamente e 240 kJ por um circuito secundário. O circuito não produz trabalho nem acumula energia. Um técnico desconsidera a segunda rejeição e conclui que o motor ultrapassa Carnot. Qual avaliação é correta?



Fonte 900 K → Motor: 1.200 kJ
Motor → Fonte 300 K: 360 kJ
Motor → Circuito secundário: 240 kJ
Circuito secundário → Fonte 300 K: 240 kJ

Esquema parcial autoral: a saída de trabalho do motor não está representada. Sem escala.

A) O motor fornece 840 kJ, com rendimento 70%, superior ao limite.

B) O motor fornece 960 kJ, com rendimento 80%, superior ao limite.

C) O motor fornece 600 kJ, com rendimento 50%, inferior ao limite de Carnot.

D) O motor fornece 600 kJ, com rendimento 50%, igual ao limite de Carnot.

E) Não se pode somar rejeições que seguem caminhos diferentes.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

COP agregado em intervalos distintos

Um refrigerador cíclico é ensaiado em dois intervalos completos de operação. Os valores de calor retirado e trabalho estão na tabela. Para o teste inteiro, deseja-se um único COP, calculado com as energias totais. Qual é esse COP e qual foi o calor total rejeitado?

Intervalo	Calor retirado (kJ)	Trabalho recebido (kJ)
1	900	300
2	600	100

A) 4,5 e 1.900 kJ.

B) 3,75 e 1.500 kJ.

C) 3,75 e 1.900 kJ.

D) 4,5 e 1.500 kJ.

E) 9,0 e 1.900 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Parecer sobre promessa comercial

Uma comissão analisa a proposta de substituição de um motor térmico que opera ciclicamente entre fontes mantidas a 700 K e 350 K. O fornecedor promete receber 1.000 kJ da fonte quente, rejeitar 450 kJ à fonte fria e entregar 550 kJ de trabalho por ciclo. O parecer comercial sustenta que a soma dos valores de saída comprova a viabilidade do equipamento. Um fiscal verifica que as temperaturas são efetivamente as indicadas e solicita corrigir a proposta mantendo o calor recebido e as duas fontes. A correção deve ser apenas suficiente para alcançar o limite teórico ideal, sem garantir que uma máquina real atinja esse limite. Qual alteração mínima de trabalho e rejeição deve constar da proposta?

A) Reduzir o trabalho em 50 kJ e aumentar a rejeição em 50 kJ.

B) Reduzir o trabalho em 100 kJ e manter a rejeição.

C) Aumentar o trabalho em 50 kJ e reduzir a rejeição em 50 kJ.

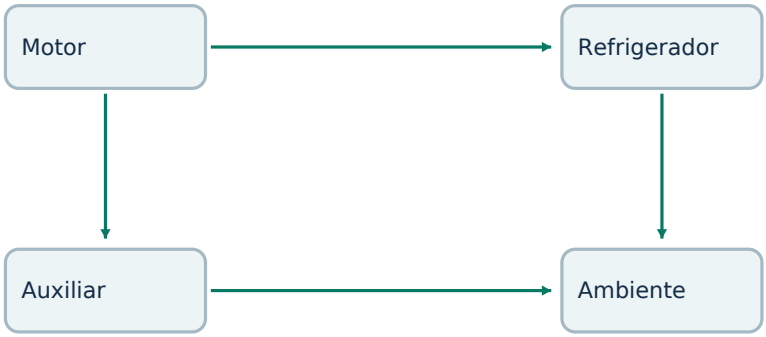
D) Manter os valores, pois o balanço energético fecha.

E) Reduzir simultaneamente trabalho e rejeição em 50 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Trabalho complementar em conjunto acoplado

Durante um mesmo intervalo, um motor térmico cíclico recebe 1.600 kJ e rejeita 1.120 kJ ao ambiente. Um auxiliar usa 80 kJ do trabalho do motor e dissipa essa energia como calor no ambiente. O restante aciona um refrigerador de COP 2,5, que deve retirar 1.250 kJ de um compartimento frio. Uma fonte externa de trabalho supre apenas a diferença necessária. Determine esse trabalho complementar e a rejeição total de calor ao ambiente pelo conjunto.



Motor → Auxiliar: Trabalho 80 kJ
Motor → Refrigerador: Trabalho restante
Auxiliar → Ambiente: Calor 80 kJ
Refrigerador → Ambiente: Rejeição do refrigerador

Esquema parcial autoral: as demais trocas de calor constam do enunciado. Sem escala.

A) 20 kJ e 2.870 kJ.

B) 100 kJ e 2.950 kJ.

C) 100 kJ e 2.870 kJ.

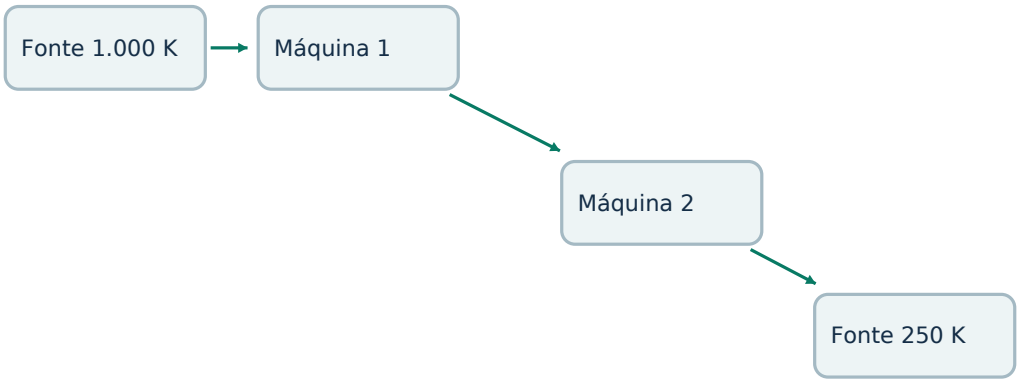
D) 500 kJ e 2.950 kJ.

E) 400 kJ e 2.470 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Rejeição disponível para segunda máquina

Uma primeira máquina cíclica recebe 2.000 kJ de uma fonte a 1.000 K e fornece 600 kJ de trabalho. Toda sua rejeição alimenta uma segunda máquina entre 500 K e 250 K. A primeira rejeita calor à fonte intermediária a 500 K, que não acumula energia. Qual é o maior trabalho líquido total permitido pelo limite de Carnot da segunda máquina, mantendo fixo o desempenho informado da primeira?



Fonte 1.000 K → Máquina 1: 2.000 kJ
Máquina 1 → Máquina 2: Rejeição a 500 K
Máquina 2 → Fonte 250 K: Rejeição final

Esquema parcial autoral: as saídas de trabalho dos motores constam do enunciado. Sem escala.

A) 1.000 kJ.
B) 1.200 kJ.
C) 1.300 kJ.
D) 1.400 kJ.
E) 1.500 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Leitura de percentual com base incorreta

Um relatório de ensaio de um refrigerador informa: 'o trabalho consumido corresponde a 25% do calor rejeitado'. O equipamento opera ciclicamente e retira 900 kJ do compartimento frio por intervalo. Um fornecedor interpreta a frase como se o trabalho correspondesse a 25% do calor retirado e apresenta outra previsão de consumo. Determine o consumo correto e a subestimação da previsão do fornecedor.

A) 225 kJ; não há subestimação.

B) 300 kJ; subestima em 75 kJ.

C) 360 kJ; subestima em 135 kJ.

D) 300 kJ; subestima em 25 kJ.

E) 1.200 kJ; subestima em 975 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Reconstituição de registros perdidos

Após uma falha no registro eletrônico de uma bancada, o engenheiro recupera parte das informações de duas etapas consecutivas de um sistema fechado. Na primeira, o trabalho realizado foi 150 kJ; na segunda, o sistema recebeu 70 kJ de trabalho e cedeu 110 kJ de calor. Um instrumento independente e confiável mostra que a energia interna total aumentou 190 kJ entre o início e o fim do ensaio. O operador afirma que não é possível determinar o calor da primeira etapa sem conhecer a temperatura do gás. O fiscal deve decidir se solicita novo ensaio ou se reconstrói o registro pelos dados disponíveis, admitindo apenas as interações descritas. Qual conclusão correta pode ser emitida?

A) Novo ensaio é indispensável, pois falta uma temperatura.

B) Na primeira etapa o sistema recebeu 380 kJ de calor.

C) Na primeira etapa o sistema recebeu 230 kJ de calor.

D) Na primeira etapa o sistema cedeu 380 kJ de calor.

E) Na primeira etapa o sistema recebeu 300 kJ de calor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Partilha de calor entre motores

Duas máquinas térmicas cíclicas A e B recebem, juntas, 2.000 kJ de uma fonte a 800 K e rejeitam calor a uma fonte a 400 K. Seus rendimentos são fixos: A tem 30% e B tem 45%. Deseja-se fornecer pelo menos 780 kJ de trabalho líquido no intervalo. Qual é o mínimo calor que deve ser destinado a B, mantendo os rendimentos e sem outras máquinas?

Máquina	Rendimento fixo	Calor recebido
A	30%	2.000 - x kJ
B	45%	x kJ

A) 600 kJ.

B) 900 kJ.

C) 1.000 kJ.

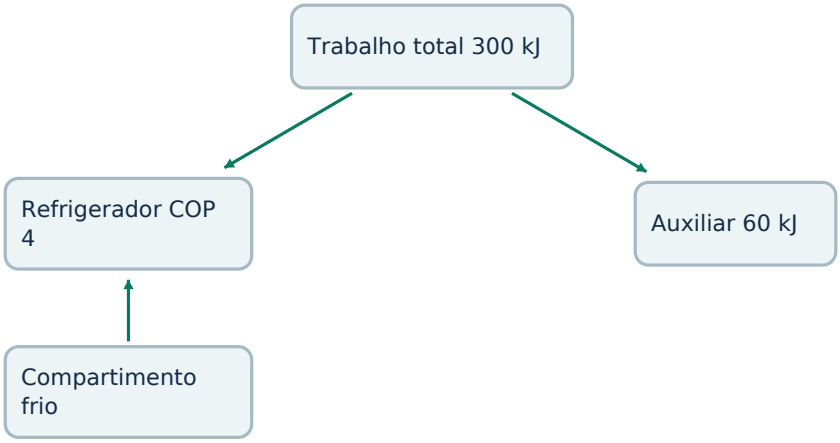
D) 1.200 kJ.

E) 1.800 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

COP com consumo adicional declarado

Um sistema contém um refrigerador cíclico de COP 4 e um auxiliar que consome 60 kJ de trabalho por intervalo. O auxiliar não resfria o compartimento frio; dissipa todo seu consumo ao ambiente externo. O orçamento total disponível de trabalho é 300 kJ. Todo o trabalho restante vai ao refrigerador. Determine o máximo calor retirado do compartimento frio e o COP global, calculado com o trabalho total do sistema.



Trabalho total 300 kJ → Refrigerador COP 4: Parcela restante
Trabalho total 300 kJ → Auxiliar 60 kJ: 60 kJ
Compartimento frio → Refrigerador COP 4: Calor retirado

Esquema parcial autoral: a rejeição de calor do refrigerador não está representada. Sem escala.

A) 960 kJ e 3,2.

B) 1.200 kJ e 4,0.

C) 960 kJ e 4,0.

D) 1.440 kJ e 4,8.

E) 1.200 kJ e 3,2.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Intervalos de medição e conclusão garantida

Uma equipe recebe três intervalos de leituras independentes de uma máquina térmica cíclica entre fontes a 800 K e 400 K. Cada valor real está dentro do respectivo intervalo da tabela, mas os instrumentos não identificam qual combinação ocorreu no mesmo ensaio. O fiscal deve distinguir duas afirmações: existir uma combinação que feche o balanço energético e todas as combinações possíveis fecharem esse balanço. Ele também deve verificar se alguma razão entre trabalho e calor recebido ultrapassa Carnot. Sem assumir correlação adicional entre os erros dos instrumentos, qual conclusão é sustentada pelos intervalos?

Grandeza por ciclo	Intervalo permitido
Calor recebido	980 a 1.020 kJ
Calor rejeitado	580 a 620 kJ
Trabalho fornecido	380 a 420 kJ

A) Todas as combinações fecham exatamente o balanço energético.

B) Nenhuma combinação pode fechar o balanço energético.

C) Há combinação cujo rendimento ultrapassa Carnot.

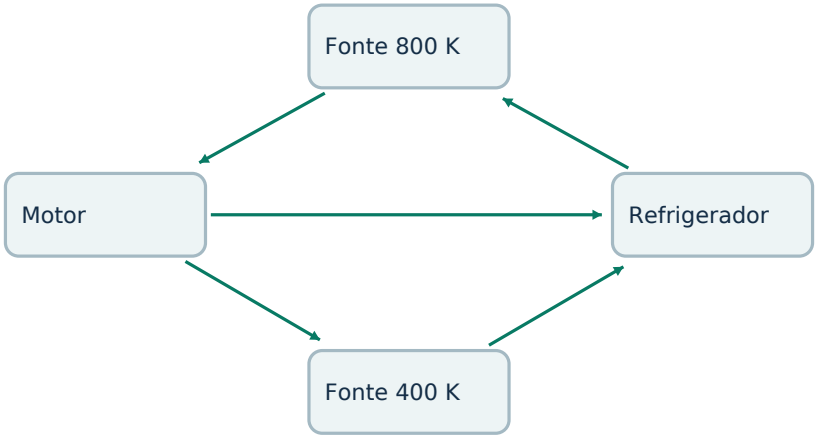
D) O maior rendimento permitido pelos intervalos é exatamente 50%.

E) Existe combinação que fecha o balanço, e nenhuma razão trabalho/calor recebido dos intervalos supera Carnot.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Verificação do conjunto, não apenas do motor

Um fornecedor propõe um conjunto cíclico entre fontes a 800 K e 400 K. O motor retira 1.000 kJ da fonte quente, rejeita 600 kJ à fria e produz 400 kJ de trabalho. Desse trabalho, 200 kJ acionariam um refrigerador que retiraria exatamente 600 kJ da fonte fria e devolveria 800 kJ à quente; os 200 kJ restantes seriam fornecidos a uma carga externa. Todos os valores correspondem ao mesmo intervalo, sem acúmulos nem outras trocas. O fornecedor argumenta que o motor isolado respeita Carnot e, por isso, o conjunto está validado. Qual conclusão é correta após contabilizar as trocas líquidas das duas máquinas?



Fonte 800 K → Motor: 1.000 kJ
Motor → Fonte 400 K: 600 kJ
Fonte 400 K → Refrigerador: 600 kJ
Refrigerador → Fonte 800 K: 800 kJ
Motor → Refrigerador: Trabalho 200 kJ

Esquema autoral; sem escala.

A) O conjunto recebe 1.000 kJ líquidos e tem rendimento de 20%.

B) O conjunto recebe 200 kJ líquidos e rejeita 600 kJ líquidos.

C) O conjunto não fornece trabalho externo porque todo trabalho é interno.

D) Os dados implicam 200 kJ de trabalho com apenas 200 kJ de calor líquido da fonte quente e rejeição fria nula, contrariando o limite de Carnot.

E) O rendimento de 40% do motor isolado comprova a conformidade do conjunto.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Reconstrução da partilha de trabalho

Dois refrigeradores cíclicos independentes operam no mesmo intervalo e retiram, juntos, 1.020 kJ dos compartimentos frios. O trabalho total consumido é 300 kJ. Os COPs medidos nas condições de operação são os da tabela. Não existem auxiliares nem outras trocas. Determine o trabalho consumido pelo refrigerador de menor COP e a rejeição total de calor dos dois equipamentos.

Refrigerador	COP de refrigeração	Trabalho no intervalo
R 1	2	Desconhecido
R 2	5	Desconhecido

A) 140 kJ e 1.020 kJ.

B) 140 kJ e 1.320 kJ.

C) 160 kJ e 1.020 kJ.

D) 200 kJ e 1.320 kJ.

E) 160 kJ e 1.320 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Economia de trabalho ou melhora de desempenho?

Uma oficina compara dois ensaios completos de um refrigerador cíclico antes e depois de um ajuste. O calor que ingressa do exterior no compartimento frio foi medido em ambos; nesse compartimento não há trabalho nem outras trocas além desse ingresso e da retirada pelo refrigerador. O operador atribui a queda do consumo de trabalho a um aumento de COP e propõe registrar melhora de desempenho. O fiscal observa que a carga térmica e a energia armazenada no compartimento também mudaram, conforme a tabela. Considerando a fronteira do compartimento para calcular o calor efetivamente retirado, qual conclusão deve ser registrada?

Ensaio	Calor ingressante no compartimento	ΔU do compartimento	Trabalho no refrigerador
Antes	600 kJ	0 kJ	200 kJ
Depois	420 kJ	-60 kJ	160 kJ

A) O COP aumentou de 3 para 3,75 e a rejeição posterior foi 640 kJ.

B) O COP caiu de 3 para 2,625 e a rejeição posterior foi 580 kJ.

C) O COP permaneceu 3 e a rejeição posterior foi 640 kJ.

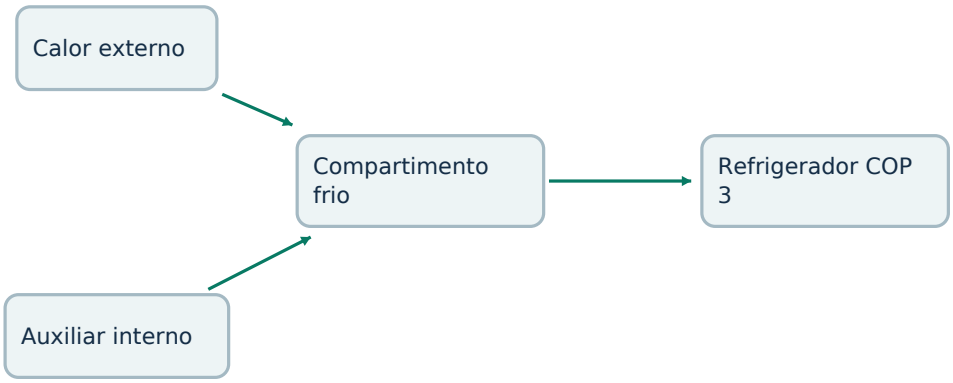
D) O COP permaneceu 3 e a rejeição posterior foi 480 kJ.

E) A queda de trabalho, isoladamente, comprova aumento de COP.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Auxiliar dissipando dentro do compartimento frio

Um compartimento frio fechado recebe 300 kJ de calor externo por intervalo. Um auxiliar localizado dentro dele recebe 30 kJ de trabalho externo e converte integralmente essa energia em calor no próprio compartimento. Um refrigerador cíclico, com COP de refrigeração 3 nas condições do ensaio, mantém constante a energia interna do compartimento. Considere separadamente o trabalho do refrigerador e o do auxiliar. Determine o trabalho externo total exigido e o calor rejeitado pelo refrigerador ao ambiente externo.



Calor externo → Compartimento frio: 300 kJ
Auxiliar interno → Compartimento frio: Dissipação 30 kJ
Compartimento frio → Refrigerador COP 3: Calor retirado

Esquema parcial autoral: a rejeição de calor do refrigerador não está representada. Sem escala.

A) 100 kJ e 400 kJ.
B) 110 kJ e 440 kJ.
C) 130 kJ e 430 kJ.
D) 140 kJ e 440 kJ.
E) 140 kJ e 470 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um desvio comum corrige caminhos incompatíveis?

Em dois ensaios, uma bancada fechada parte do mesmo estado inicial e deve chegar ao mesmo estado final. No caminho I, os instrumentos registram 500 kJ de calor recebido e 200 kJ de trabalho realizado. No caminho II, registram 400 kJ e 80 kJ, respectivamente. As medições de calor foram verificadas e o ensaio I foi validado por instrumento independente. Um técnico propõe somar 20 kJ a ambas as leituras de trabalho, alegando que um erro comum de zero explicaria a divergência. O fiscal deve avaliar a proposta usando apenas os balanços e a igualdade exigida das variações de energia interna. Qual parecer é correto?

A) A correção comum resolve, pois ambos os trabalhos aumentam igualmente.

B) A correção comum não resolve; corrigir apenas o trabalho do caminho II para 100 kJ restabelece a igualdade energética.

C) A correção comum não resolve; o trabalho do caminho II deve ser 60 kJ.

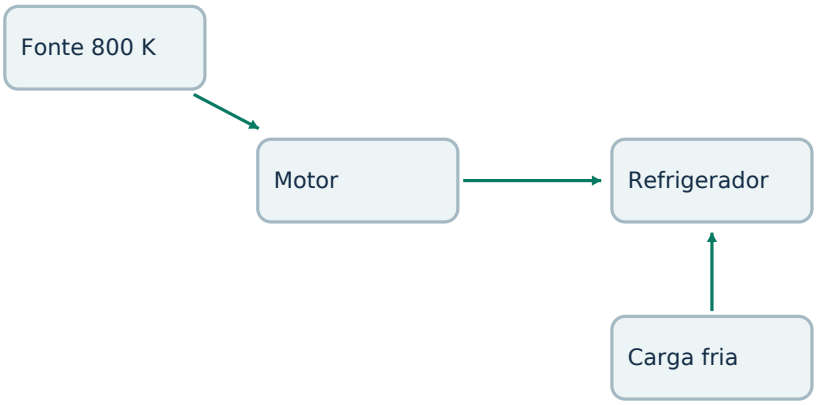
D) Não há divergência, pois os caminhos podem ter variações de energia interna diferentes entre os mesmos estados.

E) O calor do caminho I deve ser alterado para 480 kJ, apesar da validação informada.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

COP mínimo condicionado ao motor disponível

Uma máquina térmica cíclica recebe 1.200 kJ entre fontes a 800 K e 400 K. No projeto, seu trabalho líquido efetivo corresponde a 80% do máximo de Carnot para essa entrada de calor. Todo esse trabalho aciona um refrigerador que deve retirar pelo menos 2.100 kJ de outro compartimento frio no mesmo intervalo, sem auxílio externo nem perdas de transmissão. Determine o trabalho disponível e o menor COP de refrigeração que atende à meta.



Fonte 800 K → Motor: Calor 1.200 kJ
Motor → Refrigerador: Trabalho disponível
Carga fria → Refrigerador: Retirada mínima 2.100 kJ

Esquema parcial autoral: as rejeições de calor dos equipamentos não estão representadas. Sem escala.

A) 600 kJ e 3,5.
B) 480 kJ e 3,5.
C) 960 kJ e 2,1875.
D) 480 kJ e 4,375.
E) 600 kJ e 4,375.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Compra de calor com ciclos inteiros

Uma instalação deve fornecer pelo menos 1.080 kJ de trabalho a uma operação descontínua. Duas máquinas térmicas estão disponíveis, e os dados por ciclo completo são os da tabela. Por restrição do serviço, pode-se escolher apenas uma máquina e executar somente ciclos inteiros; eventual trabalho excedente será descartado, sem recuperação de energia. Os calores são comprados por energia recebida, e o objetivo é minimizar esse consumo, não apenas comparar rendimento nominal. Ambas operam entre fontes a 900 K e 300 K, sem violar o limite de Carnot nas condições informadas. Qual escolha atende ao objetivo e quanto calor economiza em relação à outra escolha mínima admissível?

Máquina	Calor recebido por ciclo	Calor rejeitado por ciclo
A	1.000 kJ	600 kJ
B	600 kJ	330 kJ

A) A, com 2 ciclos; economiza 400 kJ.

B) A, com 3 ciclos; economiza 600 kJ.

C) B, com 3 ciclos; economiza 1.200 kJ.

D) B, com 4 ciclos; economiza 300 kJ.

E) B, com 4 ciclos; economiza 600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Direção certa, valor indeterminado

Dois sistemas fechados A e B não trocam calor com o exterior nem trabalho entre si. Uma fonte fornece, ao todo, 60 kJ de trabalho, repartidos em parcelas não negativas entre A e B; a partilha não foi registrada. A energia interna de A diminui 100 kJ e a de B aumenta 160 kJ. A única interação entre eles é calor. Qual conclusão é necessariamente correta sobre esse calor?



Trabalho externo 60 kJ → A: ΔU = -100 kJ: Parcela desconhecida
Trabalho externo 60 kJ → B: ΔU = +160 kJ: Parcela restante
A: ΔU = -100 kJ → B: ΔU = +160 kJ: Referência positiva de QAB

Esquema autoral; a seta A para B é apenas sentido de referência de QAB, não um dado sobre o sentido físico.

A) É exatamente 100 kJ de A para B.

B) É exatamente 160 kJ de A para B.

C) Pode fluir em qualquer direção, sem limite identificável.

D) Flui de A para B e seu valor está entre 100 e 160 kJ, inclusive.

E) Flui de B para A e seu valor está entre 100 e 160 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Comparação com rejeição total fixada

Três refrigeradores cíclicos foram avaliados em condições nas quais cada um rejeitou 1.200 kJ ao ambiente no mesmo intervalo. Seus COPs de refrigeração foram medidos conforme a tabela. Um relatório ordena os equipamentos pelo trabalho consumido e compara o calor retirado por R 3 com o de R 1. Qual alternativa apresenta a ordem crescente de trabalho e o acréscimo de retirada de calor de R 3 em relação a R 1?

Refrigerador	COP	Calor rejeitado
R 1	2	1.200 kJ
R 2	3	1.200 kJ
R 3	5	1.200 kJ

A) R 1, R 2, R 3; acréscimo de 400 kJ.

B) R 3, R 2, R 1; acréscimo de 200 kJ.

C) R 3, R 2, R 1; acréscimo de 400 kJ.

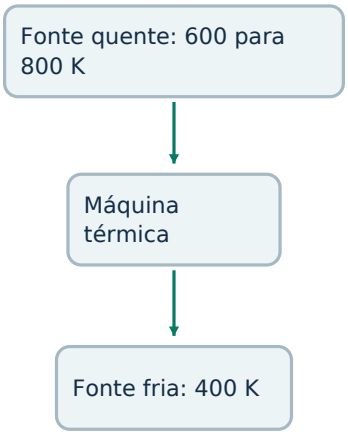
D) R 2, R 1, R 3; acréscimo de 200 kJ.

E) R 1, R 2, R 3; acréscimo de 200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Melhor limite não é ganho medido

Uma instalação eleva a temperatura de sua fonte quente de 600 K para 800 K, mantendo a fonte fria a 400 K. O fabricante anuncia que essa intervenção, por aumentar o limite de Carnot, comprova aumento do rendimento efetivo. Entretanto, os ensaios cíclicos realizados antes e depois registram os mesmos valores por intervalo: 1.200 kJ de calor recebido e 900 kJ rejeitados. O fiscal deve separar o resultado efetivamente medido da possibilidade teórica ampliada. Considerando apenas essas informações, determine o rendimento efetivo após a intervenção e o acréscimo do trabalho máximo teórico para os mesmos 1.200 kJ recebidos.



Fonte quente: 600 para 800 K → Máquina térmica: 1.200 kJ nos dois ensaios
Máquina térmica → Fonte fria: 400 K: 900 kJ nos dois ensaios

Esquema parcial autoral: a saída de trabalho do motor não está representada. Sem escala.

A) 25% e 200 kJ.

B) 50% e 200 kJ.

C) 25% e 300 kJ.

D) 33,3% e 200 kJ.

E) 50% e 600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Protocolo repetido não é necessariamente um ciclo

Um sistema fechado inicia um protocolo com energia interna de 1.500 kJ. Cada execução recebe 100 kJ de calor e fornece 250 kJ de trabalho, sem outras interações. O modelo de operação permite repetir o protocolo enquanto a energia interna final não ficar abaixo de 900 kJ, sendo essa a única restrição de repetição considerada. Um relatório chama cada execução de ciclo autossustentado. Determine o máximo número de execuções sem reposição adicional e o mínimo calor extra necessário, sem trabalho nessa reposição, para realizar uma quinta execução respeitando o limite final.

A) 3 execuções e 300 kJ.

B) 4 execuções e 0 kJ.

C) 4 execuções e 150 kJ.

D) 5 execuções e 150 kJ.

E) 6 execuções e 250 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Calibração do ganho de um medidor de calor

Uma máquina térmica cíclica opera entre fontes a 900 K e 300 K e fornece 180 kJ de trabalho líquido, medidos por instrumento independente. O mesmo medidor registrou os dois calores da tabela. A auditoria verificou que seu único defeito é um fator multiplicativo comum: cada calor verdadeiro é igual ao valor indicado multiplicado por um fator positivo g. Não há outras trocas nem acúmulo de energia por ciclo. Determine g e avalie o rendimento corrigido em relação ao limite de Carnot.

Transferência	Valor indicado
Calor recebido da fonte quente	500 kJ
Calor rejeitado à fonte fria	200 kJ

A) g = 0,36; rendimento de 36%, inferior ao limite.

B) g = 0,60; rendimento de 36%, inferior ao limite.

C) g = 1,00; rendimento de 60%, superior ao limite.

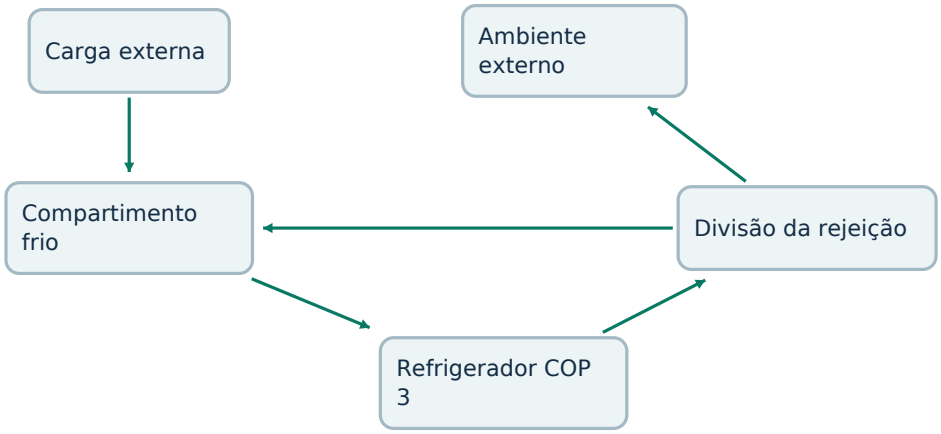
D) g = 1,67; rendimento de 60%, igual ao limite.

E) g = 0,60; rendimento de 60%, inferior ao limite.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Rejeição que retorna à carga fria

Durante a montagem de uma bancada, parte do circuito de rejeição de um refrigerador foi instalada dentro do próprio compartimento frio. Em cada intervalo completo, o refrigerador opera ciclicamente com COP de refrigeração 3. Do calor total QH rejeitado pela máquina, 25% retornam integralmente ao compartimento; os 75% restantes chegam ao ambiente externo. O compartimento recebe ainda 400 kJ de calor do exterior e deve manter sua energia interna constante. Não há trabalho no compartimento nem outras cargas; o trabalho externo alimenta somente o refrigerador. Todos os dados referem-se ao mesmo intervalo. Qual trabalho deve ser fornecido e quanto calor chega ao ambiente externo pelo circuito de rejeição?



Carga externa → Compartimento frio: 400 kJ
Compartimento frio → Refrigerador COP 3: QL
Refrigerador COP 3 → Divisão da rejeição: QH
Divisão da rejeição → Compartimento frio: 25% de QH
Divisão da rejeição → Ambiente externo: 75% de QH

Esquema autoral; sem escala.

A) 100 kJ e 300 kJ.

B) 133,3 kJ e 400 kJ.

C) 200 kJ e 800 kJ.

D) 200 kJ e 600 kJ.

E) 400 kJ e 1.200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Perda repetida inferida entre caminhos

Uma bancada fechada realiza dois ensaios que ligam exatamente os mesmos estados inicial e final. O calor fornecido pelo aquecedor e o trabalho entregue à carga foram medidos, mas uma perda térmica não foi registrada. Por característica verificada da bancada, essa perda corresponde a L em cada intervalo padrão: o caminho I contém dois intervalos e o caminho II, um. L é o mesmo valor não negativo nos dois ensaios. As demais informações estão na tabela e não existem outras interações energéticas. Um terceiro caminho deverá chegar ao mesmo estado final, recebendo 500 kJ do aquecedor e perdendo 3 L. Qual trabalho deverá realizar nesse terceiro caminho?

Caminho	Calor do aquecedor	Trabalho realizado	Perda ao exterior
I	600 kJ	200 kJ	2 L
II	450 kJ	100 kJ	L

A) 0 kJ.

B) 100 kJ.

C) 150 kJ.

D) 200 kJ.

E) 50 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Economia prometida com serviço útil mantido

Uma instalação térmica cíclica fornece 400 kJ de trabalho útil por intervalo, além de alimentar um auxiliar que consome 80 kJ. O calor recebido atualmente é 1.000 kJ. Um fornecedor promete reduzir esse calor em 20%, mantendo tanto o serviço útil quanto o consumo auxiliar. As fontes atuais estão a 700 K e 350 K. A comissão aceita alterar apenas a temperatura da fonte quente, se isso for indispensável para que a proposta deixe de ultrapassar o limite de Carnot; a fonte fria e os valores de energia prometidos deverão permanecer fixos. Considere todo o trabalho bruto produzido pelo motor. Qual é a menor temperatura quente permitida por esse critério e qual será a rejeição de calor do motor na proposta?

A) 700 K e 400 kJ.

B) 700 K e 320 kJ.

C) 875 K e 400 kJ.

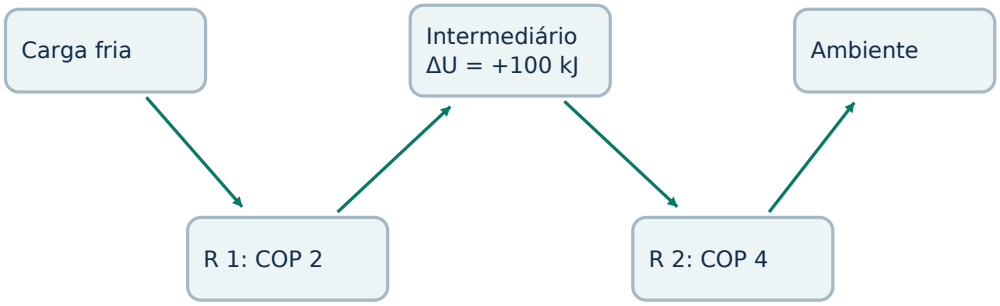
D) 875 K e 320 kJ.

E) 1.050 K e 480 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Acúmulo no elo entre dois refrigeradores

Dois refrigeradores cíclicos estão ligados por um compartimento intermediário fechado. R 1, de COP 2, retira 600 kJ de uma carga fria e rejeita todo seu calor ao compartimento intermediário. Este também recebe 200 kJ de calor externo e aumenta sua energia interna em 100 kJ no intervalo. R 2, de COP 4, retira calor desse compartimento e rejeita ao ambiente. Não há trabalho no compartimento nem outras trocas; os COPs correspondem às condições informadas e todos os valores são do mesmo intervalo. Determine o trabalho total consumido e o COP global, definido como calor retirado da carga fria dividido pelo trabalho total.



Carga fria → R 1: COP 2: 600 kJ
R 1: COP 2 → Intermediário / ΔU = +100 kJ: Rejeição de R 1
Intermediário / ΔU = +100 kJ → R 2: COP 4: Retirada de R 2
R 2: COP 4 → Ambiente: Rejeição de R 2

Esquema parcial autoral: a carga térmica externa e os trabalhos constam do enunciado. Sem escala.

A) 500 kJ e 1,2.

B) 550 kJ e 2,0.

C) 600 kJ e 1,0.

D) 300 kJ e 2,0.

E) 550 kJ e 12/11.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um único erro de leitura explica o ensaio?

Uma máquina declarada cíclica troca calor apenas com fontes verificadas a 600 K e 300 K. A tabela apresenta três leituras independentes. O supervisor afirma que exatamente uma delas está errada e que corrigir somente essa leitura tornará os dados compatíveis tanto com o balanço de energia quanto com o limite de Carnot. Mantendo verdadeiras as temperaturas, a operação cíclica e a ausência de outras trocas, qual conclusão é correta?

Grandeza por ciclo	Leitura
Calor recebido	1.000 kJ
Calor rejeitado	400 kJ
Trabalho fornecido	550 kJ

A) Basta corrigir o calor recebido para 950 kJ; os dois critérios ficam atendidos.

B) Basta corrigir o calor rejeitado para 450 kJ; os dois critérios ficam atendidos.

C) Basta corrigir o trabalho para 600 kJ; os dois critérios ficam atendidos.

D) Basta corrigir o trabalho para 500 kJ; os dois critérios ficam atendidos.

E) Nenhuma correção de apenas uma das três leituras pode atender simultaneamente aos dois critérios.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Fechamento do ciclo após uma etapa transitória

Um equipamento fechado de refrigeração percorre duas etapas e somente ao final da segunda retorna integralmente ao estado inicial. A tabela apresenta todas as trocas de calor, com magnitudes positivas nos sentidos indicados, e o trabalho recebido na primeira etapa. Não há outras interações energéticas. Um técnico tenta aplicar separadamente a igualdade QH = QL + W à primeira etapa, embora ela não seja cíclica. Determine o trabalho recebido na segunda etapa e o COP de refrigeração do ciclo completo.

Etapa	Calor retirado QL	Calor rejeitado QH	Trabalho recebido
1	600 kJ	820 kJ	250 kJ
2	400 kJ	550 kJ	Desconhecido

A) 120 kJ e 100/37.

B) 150 kJ e 2,5.

C) 180 kJ e 100/43.

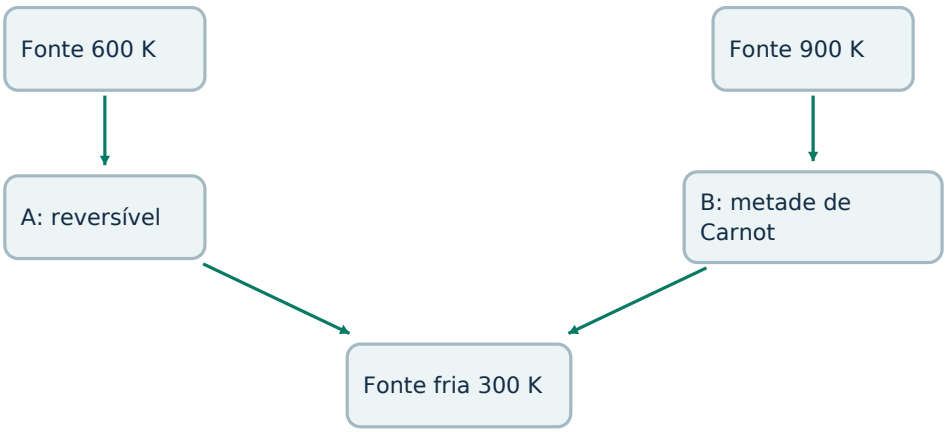
D) 120 kJ e 10/3.

E) 150 kJ e 100/37.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Trabalho igual não significa calor igual

Duas máquinas térmicas cíclicas independentes rejeitam calor à mesma fonte fria a 300 K. A máquina A opera no limite reversível entre 600 K e 300 K. B opera entre 900 K e 300 K com rendimento igual à metade de seu próprio limite de Carnot. No intervalo analisado, ambas fornecem exatamente o mesmo trabalho positivo, mas não necessariamente recebem o mesmo calor. Não há outras máquinas nem consumos auxiliares. Qual é o rendimento global e qual é a razão entre o calor recebido por B e o recebido por A?



Fonte 600 K → A: reversível: QA

Fonte 900 K → B: metade de Carnot: QB

A: reversível → Fonte fria 300 K: Rejeição de A

B: metade de Carnot → Fonte fria 300 K: Rejeição de B

Esquema parcial autoral: os trabalhos iguais fornecidos pelas máquinas constam do enunciado. Sem escala.

A) 40%; QB/QA = 1,5.

B) 41,67%; QB/QA = 1,5.

C) 40%; QB/QA = 2/3.

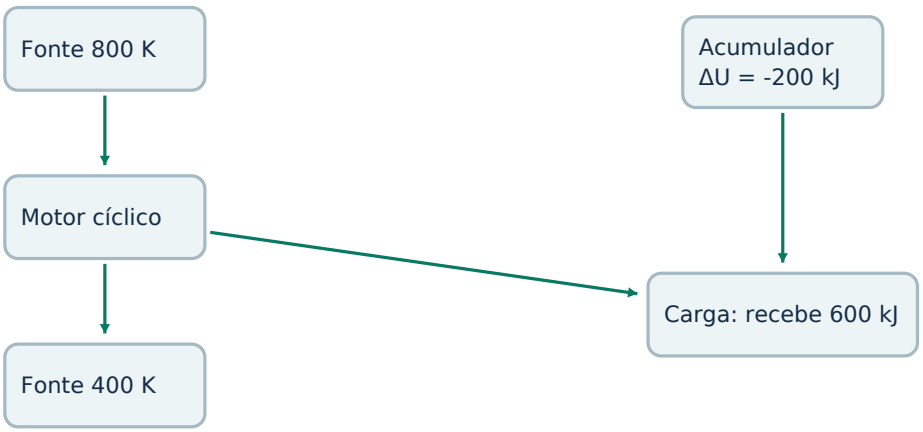
D) 50%; QB/QA = 1,0.

E) 33,33%; QB/QA = 2,0.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Rendimento aparente alimentado por armazenamento

Uma carga recebe 600 kJ de trabalho de dois equipamentos no mesmo intervalo. O primeiro é um motor térmico cíclico que recebe 1.000 kJ de uma fonte a 800 K e rejeita 600 kJ a outra a 400 K. O segundo é um acumulador fechado e termicamente isolado, que apenas fornece trabalho e reduz sua energia interna em 200 kJ. Não existem outras trocas. Um relatório divide o trabalho total da carga pelo calor recebido pelo motor e afirma que o conjunto cíclico possui rendimento de 60%, acima de Carnot. Qual parecer é correto?



Fonte 800 K → Motor cíclico: 1.000 kJ
Motor cíclico → Fonte 400 K: 600 kJ
Motor cíclico → Carga: recebe 600 kJ: Trabalho do motor
Acumulador / ΔU = -200 kJ → Carga: recebe 600 kJ: Trabalho do acumulador

Esquema autoral; sem escala.

A) O motor tem rendimento de 60% e viola o limite de 50%.

B) O motor tem rendimento de 40%; a razão de 60% inclui energia armazenada consumida e não é rendimento de um conjunto cíclico.

C) O motor tem rendimento de 40%, mas a Primeira Lei é violada porque a carga recebe 600 kJ.

D) O acumulador não pode fornecer trabalho sem receber calor no mesmo intervalo.

E) O conjunto é cíclico porque um de seus equipamentos é cíclico.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Despacho de refrigeração com limite de capacidade

Dois refrigeradores cíclicos podem atender conjuntamente uma carga de pelo menos 800 kJ por intervalo. Os COPs e os limites de retirada de calor de cada um estão na tabela; dentro desses limites, os COPs permanecem constantes e a operação pode ser ajustada continuamente. Todo o calor rejeitado chega ao mesmo ambiente, que admite no máximo 1.050 kJ nesse intervalo. Não há auxiliares nem outras trocas. Qual é o menor trabalho total necessário e o calor total rejeitado na condição que o realiza?

Equipamento	COP de refrigeração	Retirada máxima no intervalo
A	4	600 kJ
B	2	800 kJ

A) 200 kJ e 1.000 kJ.

B) 250 kJ e 1.000 kJ.

C) 250 kJ e 1.050 kJ.

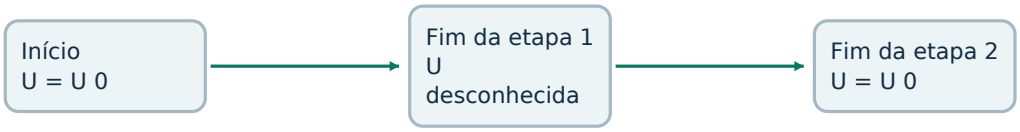
D) 300 kJ e 1.100 kJ.

E) 400 kJ e 1.200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Qual medição resolve a energia faltante?

Um sistema fechado executa duas etapas e termina com o mesmo valor de energia interna do início, sem outras interações além de calor e trabalho. Na etapa 1, realiza 100 kJ de trabalho e troca um calor Q 1 desconhecido. Na etapa 2, cede 200 kJ de calor e troca um trabalho W 2 desconhecido, positivo se realizado pelo sistema. Deseja-se determinar o trabalho líquido das duas etapas. Sem usar relações adicionais entre temperatura e energia interna, qual registro adicional torna esse trabalho único e qual é seu resultado?



Início / U = U 0 → Fim da etapa 1 / U desconhecida: Q 1 desconhecido
W 1 = +100 kJ

Fim da etapa 1 / U desconhecida → Fim da etapa 2 / U = U 0: Q 2 = -200 kJ
W 2 desconhecido

Esquema autoral de etapas; as setas indicam sequência, não sentido de calor ou trabalho. Sem escala.

A) Confirmar que a variação total de energia interna é zero; trabalho líquido de 100 kJ.

B) Medir aumento de 150 kJ da energia interna na etapa 1; trabalho líquido realizado de 50 kJ.

C) Medir apenas a duração total de 10 minutos; trabalho líquido de 200 kJ.

D) Medir apenas a energia interna inicial de 500 kJ; trabalho líquido de 300 kJ.

E) Confirmar que o calor cedido na etapa 2 é 200 kJ; trabalho líquido recebido de 100 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Separação de consumo fixo e refrigeração

Uma bancada contém um refrigerador cíclico e um auxiliar externo ao compartimento frio. Nos dois ensaios da tabela, o refrigerador mantém o mesmo COP desconhecido, enquanto o auxiliar consome a mesma quantidade de trabalho por intervalo. O auxiliar não retira calor e não altera a carga fria; todo seu consumo é dissipado ao ambiente externo. A leitura de trabalho inclui ambos os equipamentos. A equipe pretende usar esses ensaios para prever um terceiro serviço, em vez de confundir o COP do refrigerador com o do conjunto. Mantidas as hipóteses, qual é o COP do refrigerador e qual trabalho total será necessário para retirar 800 kJ?

Ensaio	Calor retirado do compartimento	Trabalho total
I	600 kJ	250 kJ
II	1.000 kJ	350 kJ

A) 2,4 e 333,3 kJ.

B) 20/7 e 280 kJ.

C) 4 e 300 kJ.

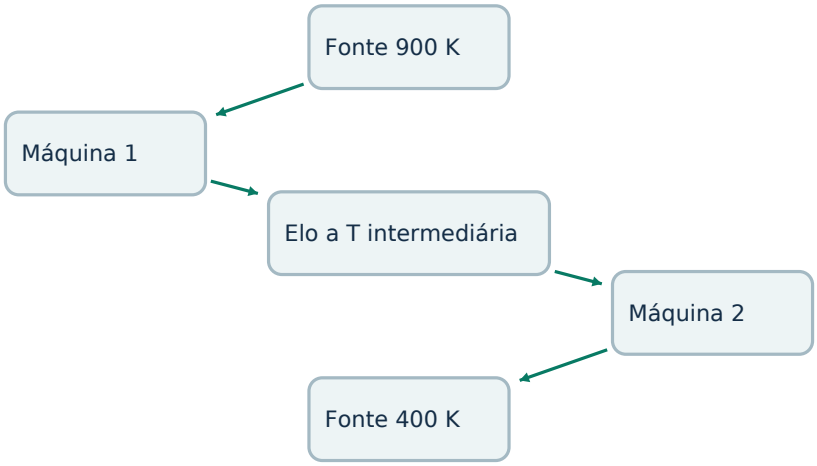
D) 4 e 200 kJ.

E) 5 e 260 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Escolha da temperatura intermediária de uma cascata

Duas máquinas térmicas cíclicas operam em cascata entre uma fonte quente a 900 K e uma fria a 400 K. Toda a rejeição da primeira alimenta a segunda, sem perdas nem acúmulo no elo intermediário. Em qualquer configuração, o rendimento de cada máquina é exatamente metade de seu respectivo limite de Carnot. A primeira recebe 7.200 kJ no intervalo. O projeto permite escolher somente uma das temperaturas intermediárias: 450 K, 600 K ou 800 K. Considerando as duas produções de trabalho, qual escolha fornece o maior trabalho total e qual é esse valor?



Fonte 900 K → Máquina 1: 7.200 kJ
Máquina 1 → Elo a T intermediária: Rejeição de 1
Elo a T intermediária → Máquina 2: Entrada de 2
Máquina 2 → Fonte 400 K: Rejeição de 2

Esquema parcial autoral; os trabalhos fornecidos pelas duas máquinas estão descritos no enunciado. Sem escala.

A) 450 K e 2.100 kJ.
B) 450 K e 2.200 kJ.
C) 600 K e 2.100 kJ.
D) 600 K e 2.200 kJ.
E) 800 K e 2.200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

COP mínimo garantido por faixas de medição

Um refrigerador cíclico troca calor apenas com o compartimento frio e o ambiente, além de receber trabalho. As medições não fornecem valores exatos, mas intervalos independentes para os calores retirado QL e rejeitado QH, conforme a tabela. Qualquer par dentro das faixas é admissível para a análise; o trabalho deve ser calculado pelo balanço. O fiscal deseja divulgar um limite inferior de COP válido para todos os pares, sem arredondar o resultado. Qual é o maior limite inferior garantido e é correto assegurar COP de pelo menos 2?

Grandeza no intervalo	Faixa medida
QL: calor retirado	580 a 620 kJ
QH: calor rejeitado	880 a 920 kJ

A) 29/17; não é correto assegurar COP de pelo menos 2.

B) 2; é correto assegurar COP de pelo menos 2.

C) 31/13; é correto assegurar COP de pelo menos 2.

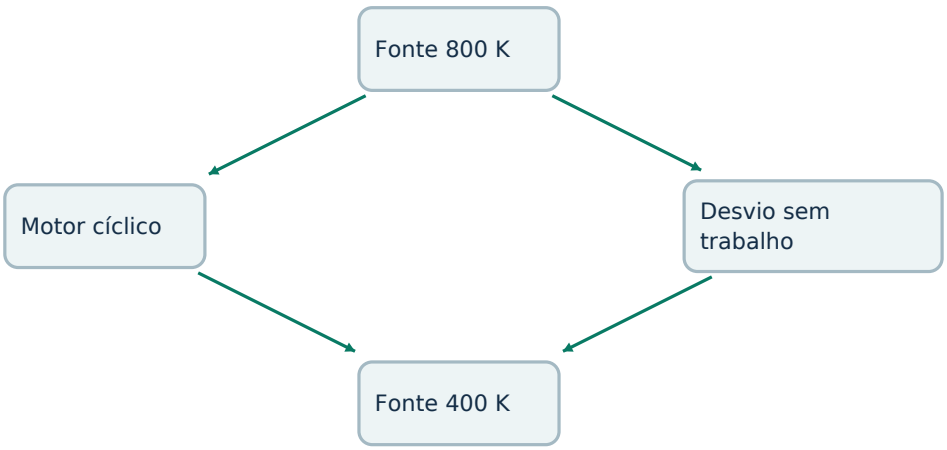
D) 29/17; é correto assegurar COP de pelo menos 2.

E) 31/13; não é correto assegurar COP de pelo menos 2.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma perda pode esconder dados impossíveis do motor

Um conjunto recebe 1.000 kJ de uma fonte a 800 K, fornece 400 kJ de trabalho e entrega 600 kJ a uma fonte a 400 K. Ele contém um motor cíclico e um desvio que transfere B da fonte quente diretamente à fria, sem trabalho nem acúmulo. O motor recebe o calor restante e é o único produtor de trabalho. O relatório informa B = 300 kJ e usa o rendimento global de 40% para validar os dados. Avaliando o motor isolado, qual é o parecer e qual o maior B compatível com Carnot, mantendo os 1.000 kJ totais e os 400 kJ de trabalho?



Fonte 800 K → Motor cíclico: 1.000 - B

Fonte 800 K → Desvio sem trabalho: B

Motor cíclico → Fonte 400 K: Rejeição do motor

Desvio sem trabalho → Fonte 400 K: B

Esquema parcial autoral das trocas de calor; o trabalho de 400 kJ produzido pelo motor está descrito no enunciado. Energias em kJ; sem escala.

A) Os dados estão validados pelo rendimento global de 40%; B pode chegar a 600 kJ.

B) O motor tem rendimento de 40%; B pode chegar a 300 kJ.

C) O motor tem rendimento de 4/7, inferior ao limite; B pode chegar a 400 kJ.

D) O motor tem rendimento de 4/7, superior ao limite; B não pode exceder 200 kJ.

E) Os dados violam o balanço de energia global; B deve ser zero.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

A ordem das etapas pode impedir o ensaio

Um sistema fechado começa com energia interna de 500 kJ. Três etapas programadas têm as únicas transferências da tabela, independentemente da ordem escolhida. A análise verifica apenas a energia interna ao final de cada etapa, que deve ficar entre 300 kJ e 800 kJ, inclusive; nenhuma outra restrição de ordenação é imposta. Cada etapa será executada uma única vez. Qual das sequências abaixo atende ao critério em todos os seus pontos de verificação?

Etapa	Calor recebido positivo / cedido negativo	Trabalho realizado positivo
A	0 kJ	250 kJ
B	450 kJ	100 kJ
C	-100 kJ	0 kJ

A) A → B → C.

B) A → C → B.

C) B → C → A.

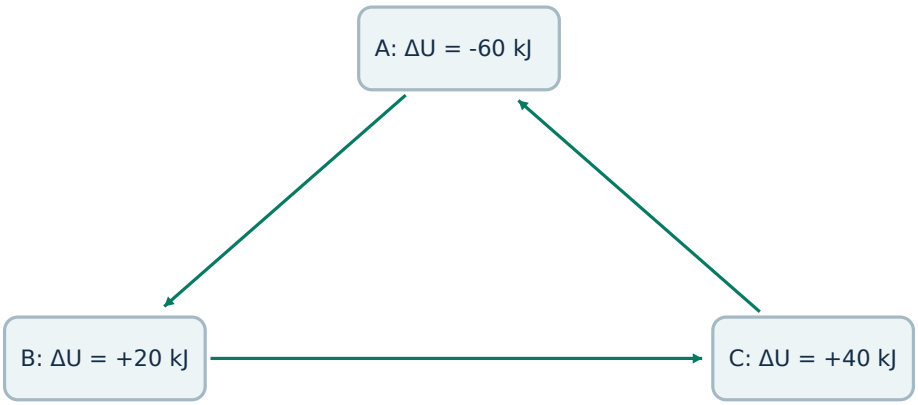
D) C → A → B.

E) C → B → A.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma circulação interna não aparece no balanço global

Três sistemas fechados A, B e C só trocam calor entre si ao longo de um ensaio, sem trabalho nem trocas com o exterior. As variações de energia interna são, respectivamente, -60 kJ, +20 kJ e +40 kJ. As transferências acumuladas seguem os sentidos de referência do esquema e têm magnitudes não negativas: x de A para B, y de B para C e z de C para A. Considerando exclusivamente os balanços de energia e essa não negatividade, o que se pode concluir sobre a soma S = x + y + z?



A: ΔU = -60 kJ → B: ΔU = +20 kJ: x
B: ΔU = +20 kJ → C: ΔU = +40 kJ: y
C: ΔU = +40 kJ → A: ΔU = -60 kJ: z

Esquema autoral das transferências acumuladas; as setas definem os sentidos das magnitudes não negativas. Sem escala.

A) S é necessariamente zero, pois a variação total de energia interna é zero.

B) S tem mínimo de 100 kJ, mas não tem valor único nem limite superior determinado por esses dados.

C) S é necessariamente 100 kJ, com todas as transferências positivas.

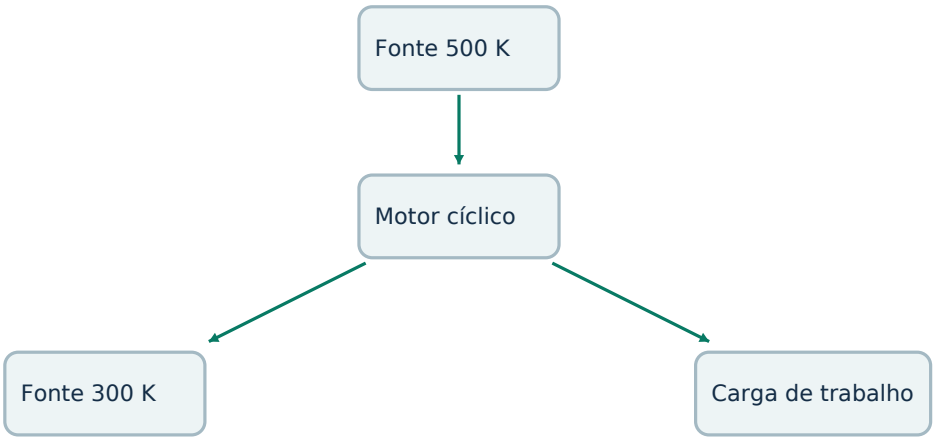
D) S tem máximo de 100 kJ, mas pode ser zero.

E) Os dados violam a Primeira Lei, pois A perde menos energia do que B e C ganham juntos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Limite imposto pela rejeição, não pela entrada

Um projeto de motor térmico cíclico dispõe de fontes a 500 K e 300 K. O calor recebido pode ser ajustado, mas a fonte fria admite no máximo 600 kJ de rejeição por intervalo. Não há outras trocas. Usando apenas o balanço e o limite de Carnot, qual é o maior trabalho teórico por intervalo e a meta de 500 kJ pode ser atendida?



Fonte 500 K → Motor cíclico: Qh ajustável
Motor cíclico → Fonte 300 K: Qc ≤ 600 kJ
Motor cíclico → Carga de trabalho: W

Esquema autoral; todas as transferências do modelo estão representadas. Sem escala.

A) 240 kJ; a meta não pode ser atendida.

B) 400 kJ; a meta pode ser atendida sem alterar a rejeição máxima.

C) 400 kJ; a meta não pode ser atendida.

D) 600 kJ; a meta pode ser atendida.

E) 1.000 kJ; a meta pode ser atendida.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O elo intermediário muda a partilha, mas não o limite global

Duas máquinas térmicas reversíveis operam em cascata entre fontes a 900 K e 300 K. O elo intermediário permanece a uma temperatura T estritamente entre esses valores, sem acumular energia: toda a rejeição da primeira é a única entrada de calor da segunda. A primeira recebe sempre 1.200 kJ por intervalo, sem outras trocas. Um projetista pode variar T e afirma que elevar essa temperatura aumenta necessariamente o trabalho total. Qual avaliação correta independe da escolha de T?

A) O trabalho total é sempre 800 kJ; variar T altera a partilha de trabalho entre as etapas, sem aumentar o total.

B) O trabalho total é sempre 600 kJ, pois cada máquina deve receber metade do calor inicial.

C) O trabalho total aumenta com T porque apenas o rendimento da segunda máquina importa.

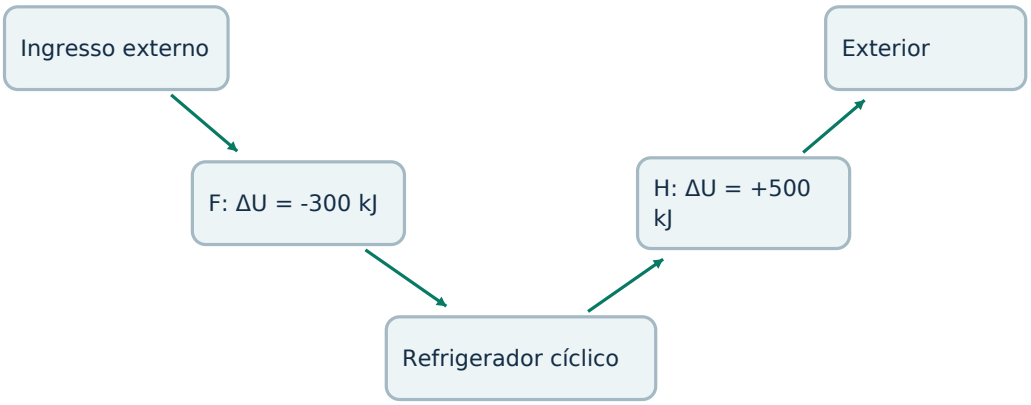
D) O trabalho total diminui com T porque apenas o rendimento da primeira máquina importa.

E) O trabalho total é obtido somando os dois rendimentos e multiplicando a soma por 1.200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas medições indiretas para descobrir o COP

Um refrigerador cíclico transfere calor entre dois compartimentos fechados F e H, sem outras trocas do próprio refrigerador além dos dois calores e do trabalho recebido. No intervalo, F recebe 180 kJ de calor externo e sua energia interna diminui 300 kJ. H cede 140 kJ de calor ao exterior e sua energia interna aumenta 500 kJ. Nenhum compartimento troca trabalho. Todos os valores se referem ao mesmo intervalo e não há outras interações. Qual trabalho o refrigerador consome e qual é seu COP de refrigeração?



Ingresso externo → F: ΔU = -300 kJ: 180 kJ
F: ΔU = -300 kJ → Refrigerador cíclico: QL
Refrigerador cíclico → H: ΔU = +500 kJ: QH
H: ΔU = +500 kJ → Exterior: 140 kJ

Esquema parcial autoral; o trabalho recebido pelo refrigerador está descrito no enunciado. Sem escala.

A) 200 kJ e 1,5.

B) 160 kJ e 3.

C) 160 kJ e 4.

D) 340 kJ e 24/17.

E) 480 kJ e 1.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Quando o maior COP compensa a partida?

Uma instalação escolherá apenas um de dois refrigeradores para retirar uma carga total L, em kJ. Durante a operação cíclica, seus COPs permanecem constantes. Cada escolha também exige, uma única vez, o trabalho de um auxiliar de partida da tabela. Esse trabalho não produz refrigeração e se dissipa integralmente ao ambiente externo, sem alterar a carga fria. Não há outros consumos nem limites de capacidade. Para qual faixa de L a opção A exige menos trabalho total que B e quanto economiza quando L = 900 kJ?

Opção	COP de refrigeração	Trabalho auxiliar de partida
A	5	120 kJ
B	3	20 kJ

A) L menor que 750 kJ; economiza 20 kJ em 900 kJ.

B) L maior que 500 kJ; economiza 100 kJ em 900 kJ.

C) Qualquer L positivo; economiza 120 kJ em 900 kJ.

D) L maior que 750 kJ; economiza 20 kJ em 900 kJ.

E) L maior que 750 kJ; economiza 100 kJ em 900 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Mesma diferença de temperatura, limites diferentes

Duas propostas de motores cíclicos têm as energias e temperaturas da tabela. Cada motor troca calor apenas com suas duas fontes. O fornecedor sustenta que, como a diferença entre temperaturas é de 200 °C nos dois casos, os limites de Carnot são iguais. Adote T(K) = T(°C) + 273. Verificando somente o balanço de energia e o limite de Carnot, qual conclusão é correta?

Proposta	Th / Tc (°C)	Calor recebido	Calor rejeitado	Trabalho
P	227 / 27	1.000 kJ	600 kJ	400 kJ
Q	327 / 127	1.000 kJ	600 kJ	400 kJ

A) Ambas atendem aos critérios, pois a diferença de temperatura é a mesma.

B) Nenhuma atende ao balanço de energia, pois há rejeição de calor.

C) Somente P atende aos dois critérios; os limites de Carnot são 40% para P e 1/3 para Q.

D) Somente Q atende aos dois critérios; os limites de Carnot são 1/3 para P e 40% para Q.

E) Ambas atendem aos critérios, pois o rendimento de 40% é menor que 200%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Reserva mínima com ordem controlada ou imprevisível

Um sistema fechado executará uma vez cada etapa da tabela, com as mesmas transferências independentemente da ordem. A energia interna ao final de cada etapa deve ser pelo menos 300 kJ; não há limite superior nem outras restrições. A equipe pode escolher a energia interna inicial por preparação prévia. Compare dois contratos: no primeiro, a equipe escolhe a melhor ordem; no segundo, a energia inicial deve garantir segurança para qualquer ordem das três etapas. Quais são as menores energias iniciais nos dois contratos, respectivamente?

Etapa	Q positivo recebido	W positivo realizado
A	0 kJ	200 kJ
B	150 kJ	50 kJ
C	-150 kJ	0 kJ

A) 300 kJ e 550 kJ.

B) 550 kJ e 550 kJ.

C) 650 kJ e 550 kJ.

D) 550 kJ e 650 kJ.

E) 650 kJ e 650 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Mais trabalho nem sempre dá mais refrigeração no modelo

Para este exercício autoral, adota-se um modelo matemático hipotético de refrigerador cíclico, no qual o COP de refrigeração não é constante. A hipótese fornecida é COP = 5 - w/100, em que w é o valor numérico do trabalho recebido, em kJ, no intervalo. Ela é adotada apenas para $0 < w \leq 400$. O operador pode escolher qualquer valor nessa faixa e dispõe de até 400 kJ; trabalho não utilizado não produz outra carga. Considerando somente esse modelo, qual é a maior quantidade de calor que pode ser retirada e qual trabalho a produz?

A) 400 kJ, usando 400 kJ de trabalho.

B) 500 kJ, usando 200 kJ de trabalho.

C) 600 kJ, usando 300 kJ de trabalho.

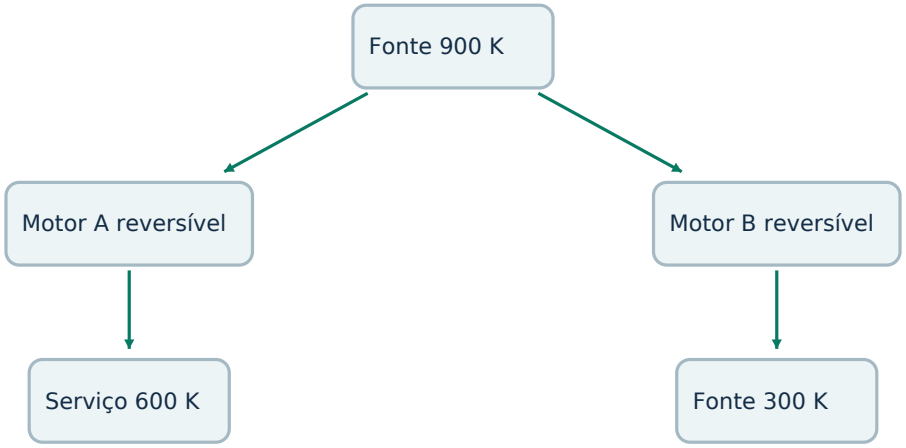
D) 625 kJ, usando 400 kJ de trabalho.

E) 625 kJ, usando 250 kJ de trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais. A relação de COP variável é uma hipótese matemática do enunciado, não um modelo extraído da prova-fonte.

Produzir trabalho sem abandonar o serviço de aquecimento

Um projeto ideal divide 1.800 kJ de uma fonte a 900 K entre dois motores cíclicos reversíveis. A rejeita calor a um serviço mantido a 600 K; B rejeita a uma fonte a 300 K. Os motores são independentes e recebem parcelas não negativas do calor total. O serviço a 600 K deve receber pelo menos 400 kJ no intervalo. Não há outras trocas nem perdas. Qual é o maior trabalho total possível preservando essa obrigação?



Fonte 900 K → Motor A reversível: QA
Fonte 900 K → Motor B reversível: 1.800 - QA
Motor A reversível → Serviço 600 K: Qc A ≥ 400 kJ
Motor B reversível → Fonte 300 K: Rejeição de B

Esquema parcial autoral das trocas de calor; os trabalhos dos dois motores são as saídas a maximizar. QA e 1.800 - QA em kJ; sem escala.

A) 800 kJ.

B) 1.000 kJ.

C) 1.200 kJ.

D) 1.400 kJ.

E) 1.600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Ganho de COP e aumento da demanda têm efeitos distintos

Um refrigerador cíclico antigo retirava 900 kJ por intervalo com COP 3. Sua substituição eleva o COP em 50% nas condições de serviço, mas a nova demanda exige retirar 20% mais calor no mesmo intervalo. Não há auxiliares nem outras trocas do refrigerador. O setor de compras registra a previsão de que o trabalho cairá 50% e que o calor rejeitado ao ambiente necessariamente diminuirá. Qual comparação correta entre as duas condições deve substituir essa previsão?

A) O trabalho cai 50% e a rejeição diminui 120 kJ.

B) O trabalho cai 20% e a rejeição diminui 120 kJ.

C) O trabalho cai 20% e a rejeição aumenta 120 kJ.

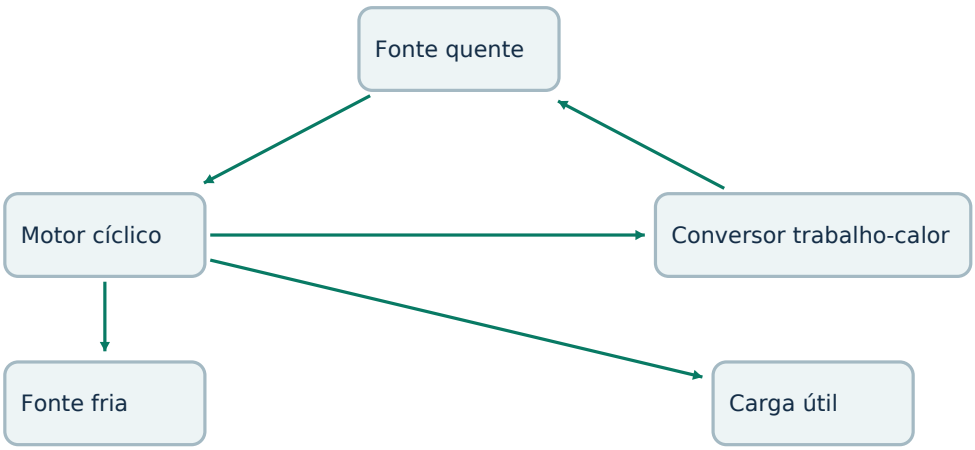
D) O trabalho cai 33,33% e a rejeição permanece constante.

E) O trabalho aumenta 20% e a rejeição aumenta 180 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Trabalho recirculado como calor na própria fonte

Um motor térmico cíclico recebe 1.000 kJ de uma fonte quente e rejeita 600 kJ à fonte fria. Metade do trabalho produzido é fornecida à carga útil; a outra metade alimenta um conversor ideal que devolve integralmente essa energia como calor à própria fonte quente. Um suprimento externo repõe apenas a energia líquida perdida pela fonte quente, que não acumula energia no intervalo. Não há outras trocas. Defina o rendimento global como trabalho útil dividido pelo calor desse suprimento externo. Quais são o calor externo necessário e o rendimento global?



Fonte quente → Motor cíclico: 1.000 kJ
Motor cíclico → Fonte fria: 600 kJ
Motor cíclico → Conversor trabalho-calor: Metade do trabalho
Conversor trabalho-calor → Fonte quente: Calor devolvido
Motor cíclico → Carga útil: Outra metade do trabalho

Esquema parcial autoral; o suprimento externo que repõe a energia líquida da fonte quente é descrito no enunciado. Sem escala.

A) 1.000 kJ e 20%.

B) 800 kJ e 25%.

C) 800 kJ e 40%.

D) 400 kJ e 50%.

E) 1.000 kJ e 25%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Trabalho por dois eixos na auditoria de Carnot

Um equipamento térmico cíclico recebe 1.200 kJ de uma fonte a 800 K e rejeita 720 kJ a outra a 400 K. Ele também recebe 180 kJ de trabalho por um eixo de acionamento e fornece 660 kJ por outro eixo. Não há outras transferências. Um relatório usa 660/1.200 = 55% e afirma que o equipamento supera Carnot. Para comparar corretamente o ciclo com esse limite, quais são o trabalho líquido e o rendimento, e o que os dados permitem concluir?

A) 480 kJ e 40%; os dados atendem ao balanço e ficam abaixo do limite de Carnot.

B) 660 kJ e 55%; os dados violam necessariamente o limite de Carnot.

C) 840 kJ e 70%; o trabalho recebido deve ser somado ao fornecido.

D) 480 kJ e 55%; o balanço fecha, mas o rendimento correto continua acima do limite.

E) 660 kJ e 40%; o trabalho de entrada não participa do balanço cíclico.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Energia interna igual não demonstra retorno ao estado

Um sistema fechado recebe 300 kJ de calor de uma fonte e realiza 300 kJ de trabalho, sem outras interações nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Os instrumentos confirmam que sua energia interna final é igual à inicial, mas não verificam o retorno das demais propriedades de estado. Um analista chama o processo de motor cíclico com rendimento de 100% e o reprova usando o limite de Carnot. Qual parecer distingue corretamente o que os dados demonstram do que ainda precisa ser comprovado?

A) O processo necessariamente completa um ciclo porque sua variação de energia interna é zero.

B) O balanço viola a Primeira Lei, pois trabalho não pode ser igual ao calor recebido.

C) O calor recebido deve ser zero, porque a energia interna não mudou.

D) O balanço energético fecha, mas a igualdade de energia interna não demonstra um ciclo; falta comprovar retorno completo ao estado antes de aplicar um limite cíclico ao processo.

E) O processo é necessariamente reversível, porque não houve perda de energia interna.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O calor que entra na parede não precisa sair no mesmo intervalo

Dois sistemas fechados A e B trocam calor apenas por uma parede intermediária, que também armazena energia. O conjunto A + parede + B é termicamente isolado do exterior. No mesmo intervalo, A recebe 400 kJ de trabalho e aumenta sua energia interna em 100 kJ; B fornece 50 kJ de trabalho e aumenta sua energia interna em 170 kJ. A parede não troca trabalho. Não há outras interações nem variações de energia cinética ou potencial. Um relatório supõe que o calor cedido por A é igual ao recebido por B e chama qualquer diferença de perda para o exterior. Qual diagnóstico é correto?



Sistema A → Parede com armazenamento: Calor cedido por A
Parede com armazenamento → Sistema B: Calor recebido por B

Esquema parcial autoral; os trabalhos externos estão descritos no enunciado. Sem escala.

A) A cede 300 kJ, B recebe 220 kJ e a parede armazena 80 kJ; não há perda térmica externa.

B) A cede 300 kJ, B recebe 300 kJ e a parede não armazena energia.

C) A cede 500 kJ, B recebe 220 kJ e a parede armazena 280 kJ.

D) A cede 300 kJ, B recebe 120 kJ e o exterior recebe 180 kJ.

E) A diferença de 80 kJ demonstra erro de medição, pois transferências internas sempre se cancelam sem incluir a parede.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

A rejeição passa a atender outro serviço

Um refrigerador cíclico deve retirar exatamente 600 kJ de um compartimento e mantém COP 3. Todo o calor por ele rejeitado é aproveitado em um serviço que precisa receber exatamente 900 kJ no mesmo intervalo. A parcela faltante é fornecida por um auxiliar que converte integralmente o trabalho recebido em calor para esse serviço, sem armazenamento. Não há outras trocas, consumos ou perdas. Qual é o trabalho externo total mínimo e qual interpretação é correta?

A) 200 kJ; o COP 3 assegura que toda a demanda de aquecimento também seja atendida.

B) 300 kJ; o refrigerador fornece 800 kJ ao serviço e o auxiliar completa 100 kJ.

C) 400 kJ; o calor recebido pelo serviço deve ser igual ao calor retirado mais duas vezes o trabalho do refrigerador.

D) 500 kJ; o auxiliar deve fornecer toda a diferença entre as demandas de 900 kJ e 600 kJ.

E) 1.500 kJ; calor retirado e calor fornecido devem ser somados como consumo de trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O contador registra magnitudes, não calor líquido

Durante um ensaio de sistema fechado, um contador soma as magnitudes de todas as entradas e saídas de calor e indica 720 kJ. Ele não informa separadamente os sentidos. No mesmo ensaio, o sistema recebe 120 kJ de trabalho, realiza 320 kJ de trabalho e reduz sua energia interna em 80 kJ. Considere somente essas interações, sem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Quais são os calores totais recebido e cedido, respectivamente?

A) 300 kJ e 420 kJ.

B) 520 kJ e 200 kJ.

C) 720 kJ e 600 kJ.

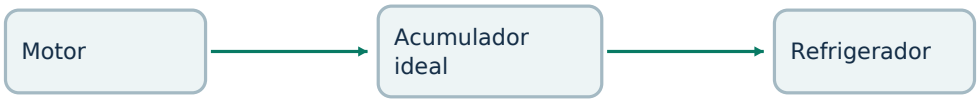
D) 840 kJ e 720 kJ.

E) 420 kJ e 300 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Casamento energético entre números de ciclos

Um motor recebe 750 kJ e rejeita 450 kJ por ciclo; um refrigerador retira 600 kJ e rejeita 800 kJ por ciclo. O motor é o único fornecedor de trabalho ao refrigerador. Ambos só podem completar números inteiros positivos de ciclos no intervalo analisado. Um acumulador ideal permite compatibilizar a transmissão no tempo, sem perdas, e deve terminar com a mesma energia com que começou. Não há trabalho importado ou exportado. Avaliando o balanço do intervalo, qual é o menor par de números de ciclos do motor e do refrigerador e qual é a rejeição total de calor dos dois equipamentos nesse caso?



Motor → Acumulador ideal: Trabalho produzido

Acumulador ideal → Refrigerador: Trabalho consumido

Esquema parcial autoral; os calores por ciclo estão no enunciado. O acumulador não tem variação líquida de energia.

A) 1 e 1; 1.250 kJ.

B) 2 e 2; 2.500 kJ.

C) 2 e 3; 3.300 kJ.

D) 3 e 2; 2.950 kJ.

E) 3 e 3; 3.750 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Qual informação identifica o desvio que o balanço não enxerga?

Dois ensaios de um motor cíclico apresentam as leituras da tabela. Os trabalhos foram medidos corretamente. Ambos os medidores de calor acrescentam a mesma quantidade desconhecida b, não negativa, às magnitudes verdadeiras em cada ensaio. As únicas trocas são os dois calores e o trabalho. Uma condição independente de operação assegura que o rendimento verdadeiro é igual nos dois ensaios; essa igualdade não deve ser deduzida apenas do uso do mesmo equipamento. Qual desvio e rendimento são identificados ao combinar essa condição com os registros?

Ensaio	Calor recebido indicado (kJ)	Calor rejeitado indicado (kJ)	Trabalho líquido (kJ)
I	700	460	240
II	1.300	820	480

A) b = 0 kJ; rendimento de 240/700 nos dois ensaios.

B) b = 100 kJ; rendimento de 40% nos dois ensaios.

C) b = 200 kJ; rendimento de 48% nos dois ensaios.

D) b = 100 kJ; rendimento de 50% nos dois ensaios.

E) b permanece indeterminado mesmo após impor a igualdade dos rendimentos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

COP menor que um não é, sozinho, um diagnóstico de violação

Um relatório de um refrigerador cíclico registra 180 kJ retirados do compartimento frio, 480 kJ rejeitados ao ambiente e 300 kJ de trabalho recebido no mesmo intervalo. Não informa as temperaturas das fontes nem outros dados de desempenho. Um parecer propõe descartar imediatamente o relatório, alegando que qualquer COP inferior a 1 viola a Primeira Lei. Admitindo apenas as três interações registradas, qual avaliação é sustentada pelos dados?

A) O parecer está correto: o calor retirado deve ser sempre maior que o trabalho consumido para fechar o balanço.

B) O COP é 1,6 e os dados demonstram operação reversível.

C) O COP é 0,6 e o balanço é violado em 120 kJ.

D) O COP é 0,6 e o balanço fecha; isso, isoladamente, não comprova todas as condições físicas de funcionamento.

E) O COP é 0,375 e a ausência de temperaturas torna impossível verificar até mesmo o balanço de energia.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Reconstrução das etiquetas dos ensaios

As etiquetas de dois ensaios cíclicos foram trocadas entre motores A e B. A tabela preservou corretamente os três registros de cada ensaio, mas não indica a qual motor ele pertence. A opera apenas entre fontes a 600 K e 300 K; B, entre fontes a 900 K e 300 K. Não há outras trocas. Admitindo que cada motor aparece exatamente uma vez, qual atribuição é compatível simultaneamente com o balanço e com o respectivo limite de Carnot?

Ensaio sem etiqueta	Calor recebido (kJ)	Calor rejeitado (kJ)	Trabalho líquido (kJ)
X	1.000	400	600
Y	800	600	200

A) X pertence a A e Y a B, pois o maior trabalho deve corresponder à menor temperatura quente.

B) Qualquer atribuição serve, pois os dois balanços energéticos fecham.

C) Nenhuma atribuição serve, pois X não fecha o balanço.

D) X pertence a B e Y a A; a atribuição oposta colocaria A acima de seu limite.

E) X pertence a B e Y a A, demonstrando que ambos os motores são reversíveis.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O consumo adiado precisa voltar à conta

Um refrigerador cíclico retira 1.000 kJ com COP 4. No intervalo de refrigeração, a rede fornece 100 kJ de trabalho e uma bateria interna fornece o restante, reduzindo sua energia interna pela mesma quantidade; não há outras trocas da bateria. Depois, sem nova refrigeração, o carregador recebe 200 kJ da rede, repõe exatamente a energia retirada da bateria e cede os 50 kJ restantes como calor. Ao comparar o serviço completo, que termina com a bateria no estado inicial, qual é o trabalho total da rede e a razão entre o calor retirado e esse trabalho?

A) 100 kJ e 10, pois a recarga ocorre fora do intervalo de refrigeração.

B) 250 kJ e 4, pois o trabalho do refrigerador sempre coincide com o consumo da rede em toda a missão.

C) 300 kJ e 10/3, incluindo a recarga necessária à restauração da bateria.

D) 350 kJ e 20/7, somando novamente a perda de 50 kJ ao trabalho já medido do carregador.

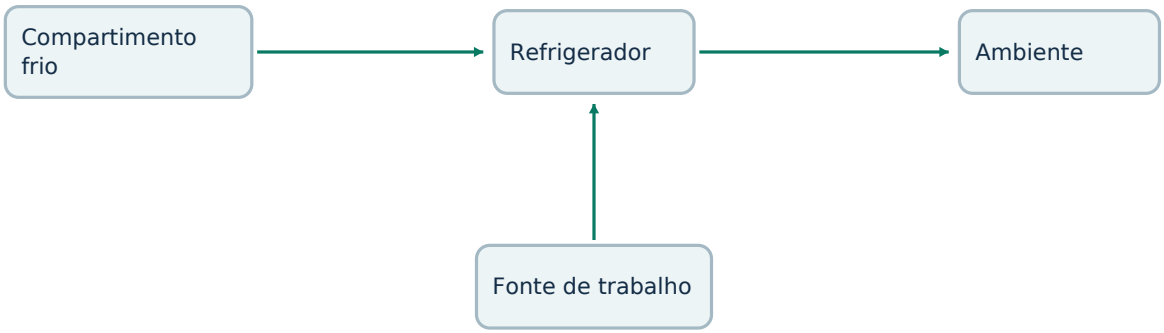
E) 450 kJ e 20/9, contando a descarga da bateria como consumo externo adicional à recarga.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

A virada dos contadores não é uma energia negativa

Um refrigerador retorna ao estado inicial no intervalo de medição. Seus contadores acumulam, separadamente, o calor retirado e o trabalho consumido. Cada contador retorna a zero ao atingir o limite da tabela, sem perder o excedente. Houve exatamente uma virada de cada contador no intervalo, e as leituras foram simultâneas. Não há outras trocas além das indicadas. Qual é o COP de refrigeração e qual calor foi rejeitado ao ambiente?

Contador	Limite de virada (kJ)	Leitura inicial (kJ)	Leitura final (kJ)
Calor retirado	2.000	1.780	620
Trabalho consumido	1.000	860	140



Compartimento frio → Refrigerador: Calor retirado
Refrigerador → Ambiente: Calor rejeitado
Fonte de trabalho → Refrigerador: Trabalho consumido

Esquema autoral das três interações; as leituras acumuladas são fornecidas na tabela. Sem escala.

A) COP 3 e 1.120 kJ rejeitados.

B) COP 3 e 560 kJ rejeitados.

C) COP 29/18 e 1.880 kJ rejeitados.

D) COP 1/3 e 1.120 kJ rejeitados.

E) COP negativo; a virada impede fechar o balanço.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Mesmo rendimento medido, distância diferente do limite

Dois motores cíclicos trocam calor apenas com suas duas fontes. A recebe 1.000 kJ e rejeita 600 kJ entre 500 K e 300 K. B recebe 1.500 kJ e rejeita 900 kJ entre 900 K e 300 K. Um avaliador considera que rendimentos medidos iguais significam aproveitamento igual da possibilidade teórica de cada instalação. Comparando o rendimento de cada motor com seu próprio limite de Carnot, qual conclusão corrige esse critério?

A) Os dois atingem 40% de seus respectivos limites, porque ambos apresentam rendimento de 40%.

B) A atinge seu limite; B apresenta rendimento correspondente a 60% de seu próprio limite.

C) B atinge seu limite; A apresenta rendimento correspondente a 60% de seu próprio limite.

D) Os dois atingem o limite, pois suas rejeições são proporcionais aos calores recebidos.

E) B aproveita mais de seu limite apenas porque fornece mais trabalho absoluto.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Trocar a referência de energia não troca a transferência medida

Um sistema fechado tem energia interna inicial de 700 kJ e final de 950 kJ. No processo, recebe 600 kJ de calor e realiza 350 kJ de trabalho, sem outras interações. Para organizar os registros, será adotada uma nova referência: subtrair exatamente 900 kJ do valor de energia interna de todo estado, mantendo os mesmos estados físicos e as mesmas transferências medidas. Qual substituição é consistente com essa mudança e com o balanço?

A) Energia inicial de -200 kJ, final de 50 kJ e calor recebido de -300 kJ.

B) Energia inicial de 700 kJ, final de 50 kJ e trabalho realizado de 1.250 kJ.

C) Energia inicial de 200 kJ, final de 50 kJ e variação de -150 kJ.

D) Energia inicial de -200 kJ, final de 950 kJ e variação de 1.150 kJ.

E) Energia inicial de -200 kJ, final de 50 kJ e variação de +250 kJ, sem mudar calor ou trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Inverter os fluxos não torna o COP o inverso do rendimento

Em um modelo ideal explicitamente fornecido, um dispositivo admite duas operações cíclicas com os mesmos módulos de energia e sentidos opostos. Na operação motora, recebe 1.000 kJ da fonte quente, rejeita 600 kJ à fria e fornece trabalho. Na operação inversa, retira da fonte fria exatamente o calor antes rejeitado e entrega à quente exatamente o calor antes recebido. Considerando apenas os fluxos desse modelo, qual é o COP de refrigeração na operação inversa e por que ele não corresponde ao inverso do rendimento motor?

A) COP 0,4; inverter os sentidos mantém numericamente qualquer razão de desempenho.

B) COP 0,6; deve-se dividir o calor frio pelo calor quente.

C) COP 1,5; o numerador é o calor retirado da fonte fria, enquanto o rendimento motor usa calor recebido da quente no denominador.

D) COP 2,5; todo COP de um ciclo invertido é obrigatoriamente o inverso do rendimento motor.

E) COP 1; o trabalho recebido é igual ao calor retirado quando os sentidos são invertidos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Mover a fonte de trabalho muda a fronteira da conta

Dois recintos fechados e termicamente isolados contêm, cada um, um refrigerador e seus compartimentos frio e quente. Em ambos, o refrigerador realiza ciclos completos, recebe 200 kJ de trabalho e opera com COP 3. No recinto I, esse trabalho vem de uma bateria incluída entre seus conteúdos, cuja energia interna diminui 200 kJ e que não tem outras trocas. No recinto II, o trabalho atravessa a parede vindo de uma fonte externa. Não há outras interações externas nem variações de energia cinética ou potencial. Incluindo todos os conteúdos de cada recinto, quais são suas variações totais de energia interna, respectivamente?

A) 0 kJ e +200 kJ; apenas no recinto II há entrada de energia através da fronteira externa.

B) +200 kJ e 0 kJ; a bateria interna conta como entrada externa de trabalho.

C) -600 kJ e -600 kJ; o calor retirado de cada compartimento frio deixa o recinto.

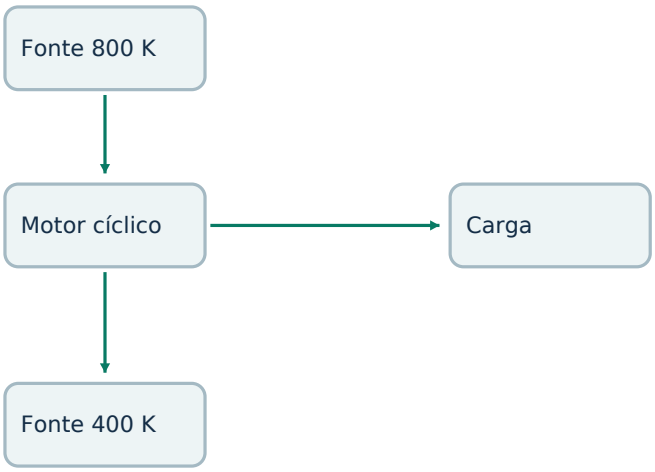
D) +800 kJ e +800 kJ; deve-se contar somente o calor recebido pelo compartimento quente.

E) +200 kJ e +200 kJ; qualquer trabalho consumido pelo refrigerador aumenta igualmente a energia total, independentemente da localização de sua fonte.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

As faixas não autorizam combinar extremos livremente

Um motor cíclico troca calor apenas com fontes a 800 K e 400 K, além de fornecer trabalho. As magnitudes QH e QC pertencem às faixas 800 ≤ QH ≤ 1.200 kJ e 400 ≤ QC ≤ 600 kJ. Uma medição adicional confiável estabelece QH + QC = 1.500 kJ no mesmo intervalo; portanto, as faixas não são independentes. Qual é o maior trabalho líquido compatível com todas essas informações, o balanço e o limite de Carnot, e quais calores o produzem?



Fonte 800 K → Motor cíclico: Calor recebido QH
Motor cíclico → Fonte 400 K: Calor rejeitado QC
Motor cíclico → Carga: Trabalho líquido

Esquema autoral das três interações. As faixas e a soma comum dos calores estão no enunciado. Sem escala.

A) 800 kJ, com QH = 1.200 kJ e QC = 400 kJ.
B) 700 kJ, com QH = 1.100 kJ e QC = 400 kJ.
C) 600 kJ, com QH = 1.050 kJ e QC = 450 kJ.
D) 300 kJ, com QH = 900 kJ e QC = 600 kJ.
E) 500 kJ, com QH = 1.000 kJ e QC = 500 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Mais calor não corrige a ausência de diferença de temperatura

Um motor declarado cíclico recebe 1.000 kJ, rejeita 900 kJ e fornece 100 kJ de trabalho entre dois reservatórios, ambos a 500 K. Não há outras trocas. A equipe apresenta as propostas abaixo, cada uma aplicada separadamente ao caso original. Qual proposta torna os novos dados compatíveis tanto com o balanço quanto com o limite de Carnot, sem eliminar a produção positiva de trabalho?

A) Receber 5.000 kJ e rejeitar 4.900 kJ, mantendo as temperaturas e o trabalho de 100 kJ.

B) Reduzir o trabalho a 50 kJ e elevar a rejeição a 950 kJ, mantendo as temperaturas e a entrada de 1.000 kJ.

C) Elevar ambos os reservatórios a 1.000 K, mantendo as três energias originais.

D) Elevar a 600 K somente o reservatório que fornece calor, mantendo o outro a 500 K e as três energias originais.

E) Reduzir ambos os reservatórios a 400 K, mantendo as três energias originais.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O balanço responde sobre energia, não fornece uma temperatura ausente

Um sistema fechado recebe 500 kJ de calor e realiza 800 kJ de trabalho, sem outras interações nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Não são fornecidas a temperatura inicial nem relações de propriedades da substância. Analise: I. Receber calor obriga a energia interna a aumentar. II. A variação da energia interna é -300 kJ. III. Apenas esses valores de calor e trabalho permitem calcular a temperatura final. Quais afirmações são sustentadas pelos dados?

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas I e II.

E) Apenas II e III.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Ausência de trabalho externo não é ausência de energia de entrada

Um motor cíclico recebe 1.400 kJ de calor, rejeita 1.000 kJ ao ambiente e usa todo seu trabalho para acionar um refrigerador cíclico. Este retira 1.000 kJ de uma carga fria e rejeita calor ao mesmo ambiente. Não há perdas na transmissão, armazenamento ou outras trocas. Como nenhum trabalho atravessa a fronteira externa do conjunto, um fornecedor divide o calor retirado por zero e anuncia COP infinito do refrigerador. Qual parecer contabiliza corretamente os equipamentos e a energia externa?

A) O anúncio está correto: se o trabalho é transmitido internamente, o refrigerador não recebe trabalho.

B) O refrigerador tem COP 2,5; o conjunto recebe 1.400 kJ de calor externo e rejeita 2.400 kJ ao ambiente, além de retirar 1.000 kJ da carga.

C) O conjunto viola a Primeira Lei porque retira calor sem receber trabalho externo.

D) O refrigerador tem COP 1, pois seu calor retirado coincide com a rejeição do motor.

E) A rejeição total é de 1.000 kJ, pois somente o motor pode entregar calor ao ambiente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Comparar um ciclo de cada máquina não garante o acionamento

Um motor cíclico recebe 800 kJ e rejeita 500 kJ por ciclo. Um refrigerador retira 700 kJ e rejeita 900 kJ por ciclo. O fornecedor afirma que o motor pode atender qualquer taxa de operação do refrigerador porque o trabalho produzido em um ciclo é maior que o consumido em um ciclo deste. Não foram fornecidos os números de ciclos de cada máquina em um intervalo comum. Qual avaliação distingue o que pode ser calculado do que falta demonstrar?

A) O anúncio é garantido: 300 kJ são maiores que 200 kJ, independentemente do número de ciclos.

B) Nem o COP do refrigerador pode ser calculado sem conhecer a duração de seu ciclo.

C) O COP é 3,5, mas o anúncio não é garantido; por exemplo, um ciclo motor não fornece trabalho suficiente para dois ciclos do refrigerador.

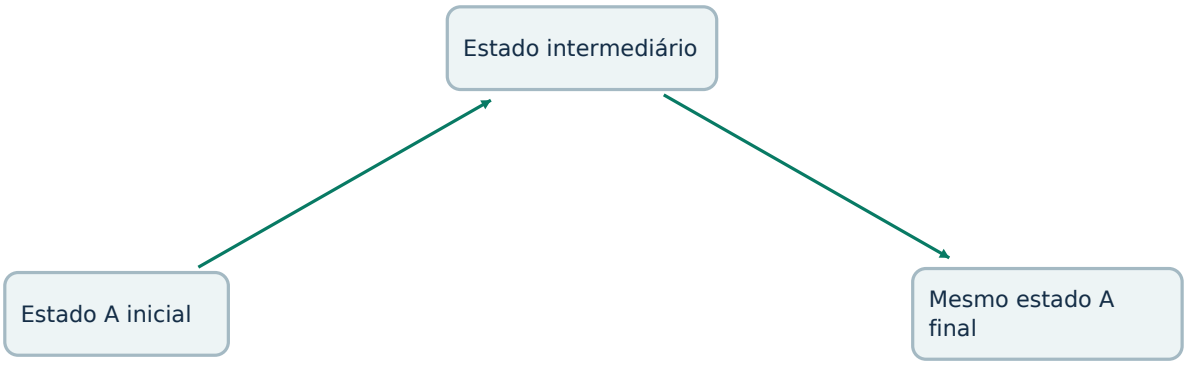
D) O COP é 700/900 e o anúncio só depende da quantidade de calor rejeitado pelo motor.

E) A ausência de um intervalo comum torna inválidos os balanços individuais por ciclo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O trabalho da restauração integra o ciclo completo

Um dispositivo fechado parte do estado A e só retorna exatamente a A ao concluir duas etapas. Na primeira, recebe 1.000 kJ de uma fonte a 800 K, cede 200 kJ a outra a 400 K e fornece 900 kJ de trabalho. Na segunda, recebe 600 kJ de trabalho, cede 500 kJ à fonte a 400 K e retorna a A. Não há outras trocas nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Um relatório usa 900/1.000 para reprovar o ciclo. Quais são a variação da energia interna na primeira etapa, o rendimento do ciclo completo e sua comparação com Carnot?



Estado A inicial → Estado intermediário: Primeira etapa
Estado intermediário → Mesmo estado A final: Etapa de restauração

Sequência autoral de estados; as setas representam etapas, não fluxos de calor. As transferências estão no enunciado.

A) +100 kJ; 30%; inferior ao limite de 50%.

B) -100 kJ; 90%; superior ao limite de 50%.

C) -100 kJ; 30%; inferior ao limite de 50%.

D) 0 kJ; 90%; superior ao limite de 50%.

E) -100 kJ; 150%; superior ao limite de 50%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Fechar o balanço não certifica a capacidade de armazenamento

Uma bancada fechada inicia e termina um ensaio com energia interna de 500 kJ. No ensaio completo, recebe 500 kJ de calor e realiza 500 kJ de trabalho. Sua capacidade admissível exige $U \leq 800$ kJ em todos os instantes. Em um instante intermediário, os registros acumulados desde o início são 400 kJ de calor recebido e 50 kJ de trabalho realizado. Não há outras interações nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Não se conhece a distribuição temporal das transferências entre os registros. Qual parecer é sustentado pelos dados?

A) O critério foi atendido, pois a variação total da energia interna é nula.

B) O critério foi atendido, pois a energia interna intermediária é 350 kJ.

C) O critério foi violado, e o valor máximo da energia interna foi exatamente 850 kJ.

D) O critério foi violado: naquele instante, U = 850 kJ; o máximo no ensaio é pelo menos esse valor, mas não foi determinado.

E) Não é possível decidir se houve violação sem conhecer as temperaturas em todos os instantes.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Calor líquido não é o denominador do rendimento

Um motor cíclico troca calor apenas com fontes a 800 K e 400 K e fornece trabalho líquido. Um registro confiável informa 360 kJ de calor líquido recebido por ciclo, isto é, calor recebido da fonte quente menos calor rejeitado à fria. O trabalho líquido medido também é 360 kJ, mas os dois calores não foram registrados separadamente. O relatório divide o trabalho pelo calor líquido e anuncia rendimento de 100%. Considerando o balanço e Carnot, qual conclusão é correta sobre o rendimento térmico e o calor recebido QH?

A) O rendimento é 100%, pois o calor líquido e o trabalho são iguais; QH = 360 kJ.

B) O rendimento é exatamente 50%, pois o motor opera entre essas fontes; QH = 720 kJ.

C) O rendimento não foi determinado; qualquer QH maior que 360 kJ satisfaz também Carnot.

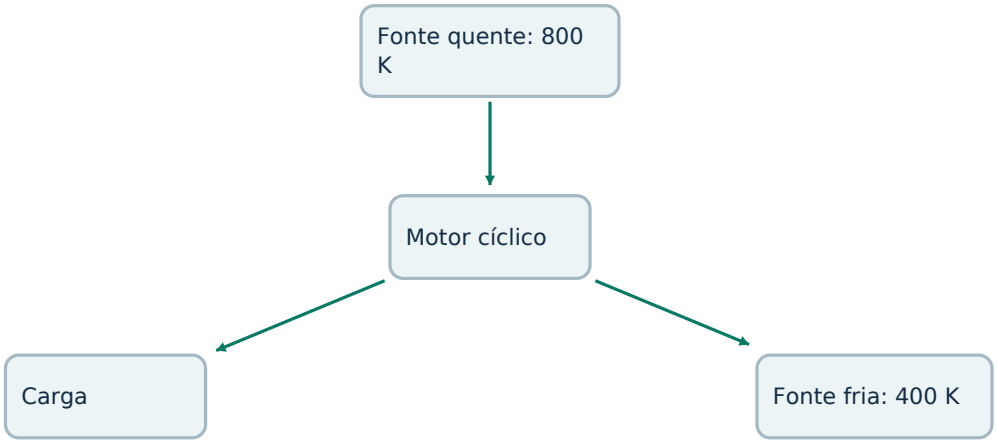
D) O rendimento não foi determinado; QH deve ser no máximo 720 kJ para respeitar Carnot.

E) O rendimento não foi determinado; QH deve ser pelo menos 720 kJ para respeitar Carnot.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma saída adicional não corrige o excesso de saídas

Um motor cíclico opera apenas com fontes a 800 K e 400 K. Os valores confiáveis por ciclo são 400 kJ de trabalho fornecido e 650 kJ de calor total rejeitado à fonte fria. Um medidor registra 1.000 kJ recebidos por um dos caminhos de troca com a fonte quente. Existe um segundo caminho térmico com essa mesma fonte, ainda não medido, e nenhuma outra interação. O responsável sugere que esse caminho representa uma perda de 50 kJ do motor. Qual troca faltante e rendimento são exigidos pelo balanço, e como o resultado se compara com Carnot?



Fonte quente: 800 K → Motor cíclico: Caminho medido: 1.000 kJ

Motor cíclico → Fonte fria: 400 K: Rejeição total: 650 kJ

Motor cíclico → Carga: Trabalho: 400 kJ

Esquema parcial autoral dos fluxos medidos; o segundo caminho térmico com a fonte quente não está representado. Sem escala.

A) O motor deve receber mais 50 kJ; o rendimento é 8/21, aproximadamente 38,1%, abaixo do limite de 50%.

B) O motor deve ceder mais 50 kJ; o rendimento é 8/21, aproximadamente 38,1%, abaixo do limite de 50%.

C) O motor deve receber mais 50 kJ; o rendimento permanece 40%, porque o segundo caminho não integra a entrada medida.

D) O motor deve ceder mais 50 kJ; o rendimento é 40%, e a perda adicional fecha o balanço.

E) Nenhum sentido dessa troca pode fechar o balanço, pois toda diferença entre entrada e saídas viola Carnot.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Economia do auxiliar depende do destino de sua dissipação

Um compartimento fechado recebe 300 kJ de calor externo por intervalo e deve manter sua energia interna constante. Um refrigerador cíclico tem COP 3 nas três configurações da tabela. O auxiliar converte integralmente seu trabalho em calor no local indicado; as versões de 60 kJ e 30 kJ prestam o mesmo serviço necessário. Cada proposta substitui apenas a condição atual e deve ser analisada separadamente. O trabalho externo total inclui refrigerador e auxiliar. Não há outras cargas, trocas ou consumos. Quais são as economias de trabalho total das propostas I e II em relação à condição atual, respectivamente?

Configuração	Trabalho do auxiliar por intervalo	Destino de toda a dissipação
Atual	60 kJ	Interior do compartimento frio
Proposta I	60 kJ	Ambiente externo ao compartimento
Proposta II	30 kJ	Interior do compartimento frio

A) 60 kJ e 30 kJ.

B) 20 kJ e 40 kJ.

C) 20 kJ e 30 kJ.

D) 60 kJ e 40 kJ.

E) 80 kJ e 40 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

A troca recuperada internamente não é calor externo recebido

Um conjunto cíclico contém uma unidade produtora de trabalho e um acumulador térmico interno. Em cada ciclo completo, a unidade recebe 600 kJ da fonte quente a 800 K e 400 kJ do acumulador; em outro momento, devolve exatamente 400 kJ ao acumulador. Ela também rejeita 300 kJ à fonte fria a 400 K e fornece trabalho. Tanto a unidade quanto o acumulador retornam aos respectivos estados iniciais. Não há outras trocas. O relatório inclui os 400 kJ recuperados no calor externo recebido pelo conjunto e calcula seu rendimento sobre 1.000 kJ. Qual rendimento global e comparação com Carnot devem substituir esse cálculo?

A) 30%, abaixo de Carnot, pois todo calor que entra na unidade deve contar como entrada externa.

B) 50%, acima de Carnot, pois o acumulador elimina a necessidade de rejeição térmica.

C) 30%, no limite de Carnot, pois o armazenamento interno reduz o limite entre as fontes.

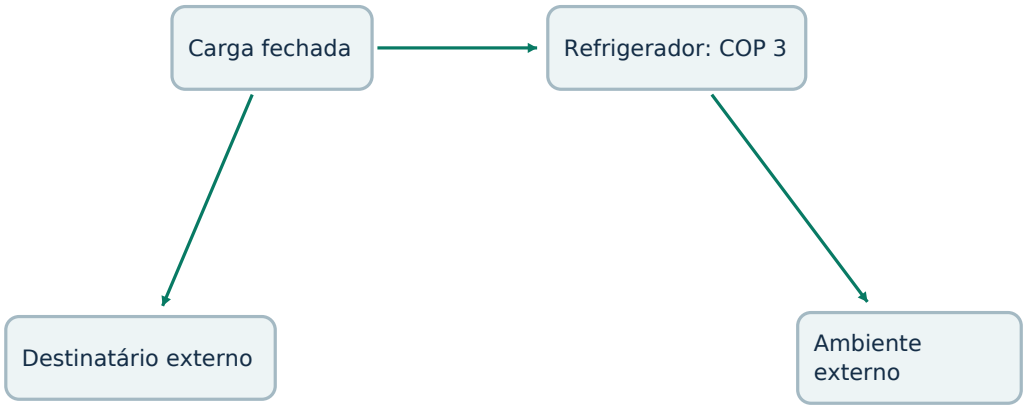
D) 50%, no limite de Carnot entre as fontes; as duas trocas com o acumulador são internas ao conjunto.

E) 75%, acima de Carnot, pois apenas o calor recuperado do acumulador deve entrar no denominador.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Parte da redução de energia sai como trabalho

Durante um ensaio, uma carga fechada deve reduzir sua energia interna em 400 kJ. No mesmo intervalo, ela recebe 200 kJ de calor externo, fornece 120 kJ de trabalho a um destinatário externo e cede calor a um refrigerador cíclico de COP 3. O trabalho do refrigerador vem de uma rede externa. Não há outras interações nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Considere também a fronteira global que inclui carga e refrigerador, mas exclui a rede e o destinatário do trabalho. Quanto trabalho a rede fornece ao refrigerador e quanto trabalho líquido é importado pelo conjunto, descontada a exportação, respectivamente?



Carga fechada → Refrigerador: COP 3: Calor retirado QL

Carga fechada → Destinatário externo: Trabalho: 120 kJ

Refrigerador: COP 3 → Ambiente externo: Calor rejeitado

Esquema parcial autoral; a entrada de 200 kJ de calor na carga e o trabalho da rede ao refrigerador estão descritos no enunciado. Os destinatários inferiores são externos ao conjunto carga + refrigerador. Sem escala.

A) 200 kJ e 80 kJ.

B) 240 kJ e 120 kJ.

C) 160 kJ e 280 kJ.

D) 80 kJ e -40 kJ.

E) 160 kJ e 40 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Os limites de dois ensaios podem não admitir uma temperatura comum

Dois motores cíclicos serão ensaiados independentemente, sem ligação energética entre eles. Em A, uma fonte ajustável de temperatura T funciona como fonte fria; em B, ela funciona como fonte quente. O protocolo exige usar o mesmo valor de T nos dois ensaios, com 300 K < T < 900 K. Os calores por ciclo da tabela devem ser mantidos, e cada motor troca calor apenas com suas duas fontes. Ao verificar o balanço e o limite de Carnot de cada ensaio, qual escolha de T é compatível com ambos?

Motor	Fonte quente	Fonte fria	Calor recebido	Calor rejeitado
A	900 K	T	1.000 kJ	600 kJ
B	T	300 K	800 kJ	400 kJ

A) Nenhuma: A exige T ≤ 540 K, enquanto B exige T ≥ 600 K.

B) T = 540 K, pois atingir o limite de A assegura também o atendimento de B.

C) T = 600 K, pois atingir o limite de B assegura também o atendimento de A.

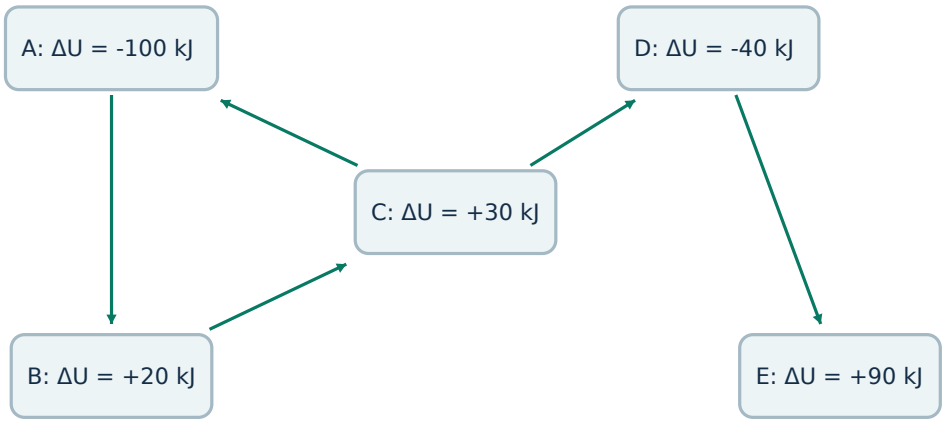
D) Qualquer T entre 540 K e 600 K, inclusive, por ficar entre os dois valores-limite.

E) T = 570 K, pois a média dos valores-limite compensa as duas restrições.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma transferência pode ser única mesmo quando a rede não é

Cinco sistemas fechados trocam calor somente pelas ligações do esquema, sem trabalho nem trocas com o exterior. As variações de energia interna no mesmo intervalo estão indicadas nos nós. As letras das setas representam calores acumulados em kJ, não negativos nos sentidos mostrados. Deseja-se determinar t e avaliar se todas as demais transferências também ficam identificadas. Aplicando apenas os balanços de energia, qual conclusão é correta?



A: ΔU = -100 kJ → B: ΔU = +20 kJ: x
B: ΔU = +20 kJ → C: ΔU = +30 kJ: y
C: ΔU = +30 kJ → A: ΔU = -100 kJ: z
C: ΔU = +30 kJ → D: ΔU = -40 kJ: t
D: ΔU = -40 kJ → E: ΔU = +90 kJ: s
Esquema autoral completo das trocas de calor no intervalo; cada seta define o sentido da magnitude não negativa indicada. Todos os calores estão em kJ. Sem escala.

A) t = 50 kJ, e todas as demais transferências têm valores únicos.

B) t = 90 kJ, pois essa é a energia que deve chegar a E.

C) t = 50 kJ, mas as transferências do circuito A-B-C não ficam todas determinadas.

D) t = 0, pois a soma das variações de energia dos cinco sistemas é nula.

E) t não pode ser determinado enquanto forem desconhecidas as transferências do circuito A-B-C.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Somar créditos de dois serviços não mede conversão de trabalho em calor

Um refrigerador cíclico retira 600 kJ de uma câmara e rejeita 800 kJ a um serviço de aquecimento que aproveita integralmente essa rejeição. Não há outras trocas. O contrato remunera os dois serviços e define explicitamente um índice I: soma do calor retirado da câmara com o calor entregue ao aquecimento, dividida pelo trabalho consumido. Um gestor interpreta I como rendimento de conversão do trabalho em energia criada pelo equipamento. Qual trabalho e índice resultam dos dados, e qual interpretação energética é correta?

A) O trabalho é 200 kJ e I = 7; como I supera 1, o balanço de energia é violado.

B) O trabalho é 200 kJ e I = 4; apenas o calor entregue ao aquecimento pode integrar o índice definido.

C) O trabalho é 200 kJ e I = 3; o calor rejeitado deve ser excluído de qualquer comparação de serviços.

D) O trabalho é 1.400 kJ e I = 1; a conservação exige que ele iguale a soma dos dois créditos térmicos.

E) O trabalho é 200 kJ e I = 7; o índice soma dois serviços e não representa energia criada nem rendimento de conversão do trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Consumir trabalho não basta para prestar refrigeração

Um equipamento cíclico recebe 300 kJ de calor de uma fonte a 600 K e rejeita 500 kJ a outra a 300 K no mesmo intervalo. Seu trabalho líquido ainda não foi lançado no relatório. As únicas interações são esses dois calores e o trabalho. Um técnico afirma que, se o balanço indicar consumo de trabalho, isso já permite classificar o serviço como refrigeração da fonte a 300 K e calcular seu COP com os 500 kJ. Qual conclusão distingue corretamente o balanço da função realizada?

A) O equipamento recebe 200 kJ de trabalho e refrigera a fonte a 300 K com COP 2,5.

B) O equipamento fornece 200 kJ de trabalho e, por isso, é um motor com rendimento de 2/3.

C) O equipamento recebe 200 kJ de trabalho e refrigera a fonte a 300 K com COP 1,5.

D) O equipamento recebe 200 kJ de trabalho, mas não presta refrigeração à fonte a 300 K: entrega calor a ela.

E) Os registros não podem pertencer a qualquer ciclo, pois todo equipamento cíclico deve fornecer trabalho líquido.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma correção entre componentes pode preservar todos os totais

Uma proposta contém dois motores cíclicos independentes entre fontes comuns a 800 K e 400 K, com os valores por intervalo da tabela. A gerência aprova a proposta usando somente o rendimento agregado de 30%. O auditor exige verificar cada motor. Para corrigir a proposta, permite-se reduzir o trabalho de A em $\delta \geq 0$ e aumentar o de B na mesma quantidade, mantendo o calor recebido por cada um; as rejeições serão ajustadas pelos respectivos balanços. Assim, os totais externos da instalação permanecem iguais. Qual é o menor δ que torna os dois motores compatíveis com Carnot?

Motor	Calor recebido	Trabalho fornecido	Calor rejeitado
A	500 kJ	300 kJ	200 kJ
B	1.500 kJ	300 kJ	1.200 kJ

A) $\delta = 50$ kJ: A passa a fornecer 250 kJ e B, 350 kJ.

B) $\delta = 0$: o rendimento agregado de 30% já valida ambos os motores.

C) $\delta = 100$ kJ: A passa a fornecer 200 kJ e B, 400 kJ.

D) $\delta = 50$ kJ, mas A deve passar a fornecer 350 kJ e B, 250 kJ.

E) $\delta = 150$ kJ: A passa a fornecer 150 kJ e B, 450 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O retorno do motor não restaura suas fontes finitas

Uma envoltória fechada e termicamente isolada contém um motor e dois corpos fechados usados como fontes finitas. Em um intervalo, o motor completa ciclos, retira 1.000 kJ do corpo H, entrega 600 kJ ao corpo C e fornece trabalho ao exterior. Os corpos não trocam trabalho nem têm outras interações. O fornecedor afirma que o retorno do motor ao estado inicial torna todo o conteúdo da envoltória cíclico. Em seguida, propõe restaurar todos os estados iniciais por uma etapa sem calor externo, admitindo apenas trabalho líquido recebido. Qual variação de energia do conteúdo ocorreu e que condição necessária o balanço impõe à restauração?

A) A variação é nula; nenhuma entrada é necessária, pois o motor completou ciclos.

B) A variação é -400 kJ; a restauração exige receber 1.000 kJ de trabalho líquido, iguais ao calor retirado de H.

C) A variação é +400 kJ; a restauração exige fornecer mais 400 kJ de trabalho ao exterior.

D) A variação é -400 kJ; a restauração exige receber 600 kJ de trabalho líquido, iguais ao calor entregue a C.

E) A variação é -400 kJ; a restauração exige receber 400 kJ de trabalho líquido, condição energética que não garante, sozinha, restaurar cada estado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma etapa que devolve calor reduz o serviço frigorífico líquido

Um protocolo tem duas etapas. Na primeira, um refrigerador completa ciclos, retira 900 kJ de um compartimento fechado e opera com COP 3. Na segunda, ele fica desligado, enquanto um auxiliar recebe 120 kJ de trabalho e os entrega integralmente como calor ao mesmo compartimento. O auxiliar não armazena energia e não há outras trocas do compartimento ou consumos do protocolo. Defina o COP global deste serviço como calor líquido retirado do compartimento dividido pelo trabalho externo total das duas etapas. Quais são esse calor líquido e o COP global?

A) 780 kJ e 13/7.

B) 900 kJ e 15/7.

C) 1.020 kJ e 17/7.

D) 780 kJ e 13/5.

E) 900 kJ e 3.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Aumento relativo e pontos percentuais mudam a promessa

Um motor cíclico recebe 1.000 kJ e rejeita 600 kJ por intervalo entre fontes a 800 K e 400 K. O fornecedor promete um aumento de 20% no rendimento, mantendo o calor recebido e as temperaturas. Para eliminar a imprecisão contratual, a comissão analisa duas versões explícitas: I, aumentar o rendimento em 20% do seu valor atual; II, acrescentar 20 pontos percentuais ao rendimento atual. Avalie as duas versões sem escolher qual foi a intenção do fornecedor. Quais trabalhos elas prometem, respectivamente, e quais ficam compatíveis com o limite de Carnot?

A) 480 kJ e 600 kJ; ambas as versões ficam compatíveis com Carnot.

B) 600 kJ e 480 kJ; somente a versão II fica compatível com Carnot.

C) 480 kJ e 600 kJ; somente a versão II fica compatível com Carnot.

D) 600 kJ e 600 kJ; nenhuma versão fica compatível com Carnot.

E) 480 kJ e 600 kJ; somente a versão I fica compatível com Carnot.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Medir novamente o total não localiza um erro interno

Um motor cíclico recebe 1.000 kJ de uma fonte a 800 K, rejeita calor a 400 K e usa todo seu trabalho para acionar um refrigerador cíclico. Não há perdas de transmissão, auxiliares ou armazenamento nos equipamentos. No mesmo intervalo, o compartimento frio fechado recebe 100 kJ de calor externo e reduz sua energia interna em 500 kJ, sem trabalho nem outras trocas. Um medidor confiável soma as rejeições das duas máquinas e registra 1.600 kJ. O relatório informa rendimento motor de 30% e COP de refrigeração 3; uma auditoria confirma que exatamente um desses dois índices está errado, mantendo confiáveis todos os demais dados. Aplicando os balanços e Carnot ao motor, qual diagnóstico e medição adicional são justificados?

A) Há duas correções possíveis: rendimento de 20% ou COP 2, mantendo o outro índice; medir o trabalho no eixo permite distingui-las.

B) Somente o rendimento pode estar errado e deve ser 20%, pois o limite de Carnot fixa o rendimento efetivo.

C) Somente o COP pode estar errado e deve ser 2, pois um rendimento de 30% abaixo de Carnot é necessariamente uma medição correta.

D) Há duas correções possíveis: rendimento de 20% ou COP 2, mantendo o outro índice; repetir apenas a medição da rejeição total permite distingui-las.

E) Nenhuma correção de apenas um índice pode atender aos dados, pois o calor retirado do compartimento deveria ser 900 kJ em qualquer hipótese.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.